# Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

## Java 2: Analiza e të dhënave, `stats` dhe `tvm`

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh






# Plani i ditës (7 orë)

Motivimi

Teoria I

Laboratror R I

Teoria II

Laboratror R II

# Ora 1 · Motivimi

Motivimi
- Dy pyetje
- Objektivat
- Rifreskim: probabiliteti
- Rifreskim: interesi
- Mjedisi i punës
- Përmbyllje

# Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

# Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

**Shembull (pyetja 1: pasiguria)**

"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"

# Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

**Shembull (pyetja 1: pasiguria)**

"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"

- Një klient pyet:

# Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

**Shembull (pyetja 1: pasiguria)**

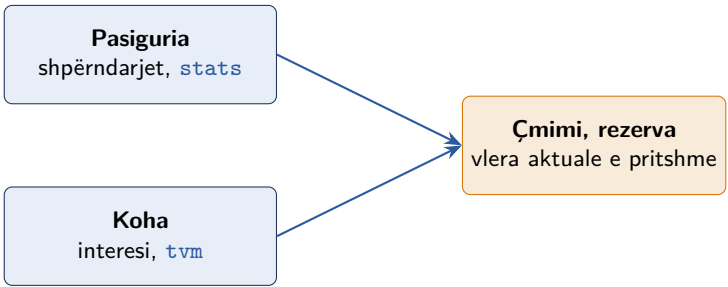
"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"

- Një klient pyet:

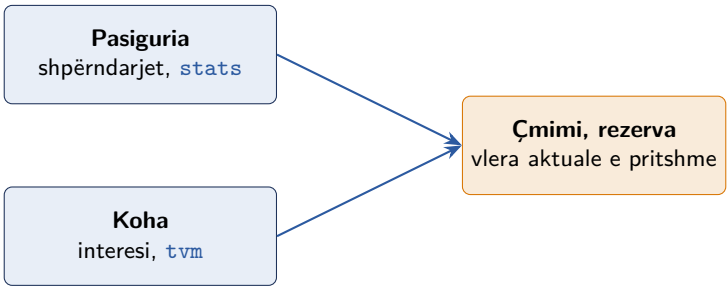
**Shembull (pyetja 2: koha)**

"Dua një kredi prej **5 000 000 lekësh** për **10 vjet** me **6%** në vit. Sa është kësti mujor?"

# Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale

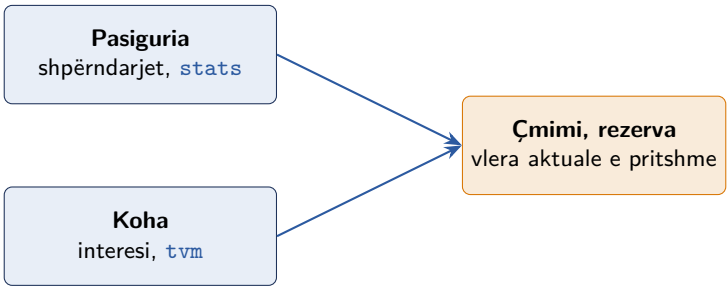


# Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale




- Java 1: $A^1_{x:\overline{n}|} = \sum v^{k+1} \cdot \Pr(\dots)$ i përdori **të dyja**.

# Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale




- Java 1: $A^1_{x:\overline{n}|} = \sum v^{k+1} \cdot \Pr(\dots)$ i përdori **të dyja**.
- Java 2: secilën shtyllë veç e veç, më thellë. K1 S2

## Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.

## Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.

## Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.
- Nga shpërndarja: prima, rezerva, risigurimi, kapitali (Solvency II).

## Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.
- Nga shpërndarja: prima, rezerva, risigurimi, kapitali (Solvency II).

**Këshillë**

Një mesatare e vetme nuk mjafton: dy portofole me të njëjtën mesatare mund të kenë rrezik shumë të ndryshëm.

## Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.

## Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.

## Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.
- Siguruesi investon primat: kthimi i investimit hyn në çmim.

# Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.
- Siguruesi investon primat: kthimi i investimit hyn në çmim.
- IFRS 17: detyrimet raportohen të **aktualizuara**.

# Mendo – diskuto me shokun – ndaj

**Radha jote! (3 minuta)**

Gjeni në çifte:

1. dy vende në një kompani sigurimi ku përdoret një **shpërndarje**;
2. dy vende ku përdoret **interesi**.

# Mendo – diskuto me shokun – ndaj

**Radha jote! (3 minuta)**

Gjeni në çifte:

1. dy vende në një kompani sigurimi ku përdoret një **shpërndarje**;
2. dy vende ku përdoret **interesi**.

Shembuj: madhësia e dëmeve, numri i dëmeve; prima e jetës, rezervat matematike, kreditë e stafit, investimet.

# Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; K1

# Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; **K1**
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; **K1**

# Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; K1
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; K1
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; K1

# Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; **K1**
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; **K1**
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; **K1**
4. të zgjedhësh një shpërndarje me `fitdistrplus`; **S2**

# Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; **K1**
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; **K1**
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; **K1**
4. të zgjedhësh një shpërndarje me `fitdistrplus`; **S2**
5. të llogaritësh këste, tabela amortizimi, NPV dhe IRR me `tvm`. **S2**







# Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.

# Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.

# Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.
3. Të rifreskosh: interesi i thjeshtë dhe i përbërë, norma mujore dhe vjetore.

# Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.
3. Të rifreskosh: interesi i thjeshtë dhe i përbërë, norma mujore dhe vjetore.
4. Të llogaritësh pa ndihmën e PC një mesatare, një variancë dhe një këst.

# Ku jemi në kurs?

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **J1** Bazat e R | **J2** stats, TVM | **J3** Jo-jetë: actuar | **J4** Rezervat, kredib. | **J5** lifecontingencies | **J6** Tabela aktuariale |
| **J7** Sigurime, anuitete | **J8** Financë, put–call | **J9** Opsionet | **J10** Black–Scholes | **J11** Cox–Ross–Rubinstein | **J12** Përsëritje |

Shpërndarjet e sotme janë baza e Javës 3 (`actuar`); interesi është baza e Javëve 5–7 dhe 8–11.

# Ndryshorja e rastit

**Definicion (ndryshorja e rastit, *random variable*)**

Një numër, vlera e të cilit varet nga rasti. E shënojmë me shkronjë të madhe: $X$, $N$.

# Ndryshorja e rastit

**Definicion (ndryshorja e rastit, *random variable*)**

Një numër, vlera e të cilit varet nga rasti. E shënojmë me shkronjë të madhe: $X$, $N$.

**Diskrete**

- $N =$ numri i dëmeve të një police në vit
- vlera: $0, 1, 2, \ldots$

**E vazhdueshme**

- $X =$ shuma e një dëmi (EUR)
- vlera: çdo numër $> 0$

# Dendësia dhe funksioni i shpërndarjes

**Definicion**

- Funksioni i shpërndarjes (*CDF*): $F(x) = \Pr(X \leq x)$.
- Dendësia (*density*): $f(x) = F'(x)$, pra $\Pr(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$.

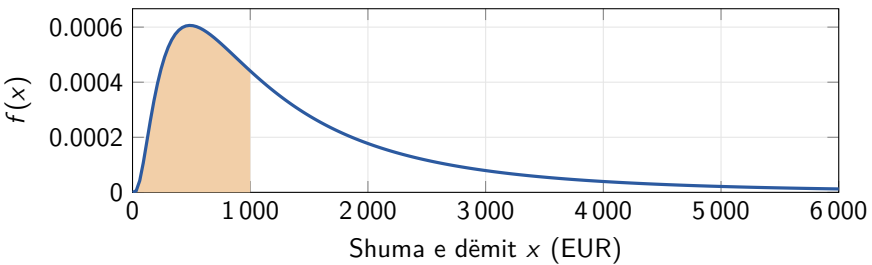
# Dendësia dhe funksioni i shpërndarjes

**Definicion**

- Funksioni i shpërndarjes (*CDF*): $F(x) = \Pr(X \leq x)$.
- Dendësia (*density*): $f(x) = F'(x)$, pra $\Pr(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$.

- $F$ rritet nga 0 në 1.
- $f(x)$ **nuk** është probabilitet: mund të jetë $> 1$. Probabilitet është **sipërfaqja**.

## Figura: sipërfaqja nën dendësi




Lognormale($\mu = 7, \sigma = 0.9$). Sipërfaqja portokalli $= \Pr(X \leq 1000) = F(1000) \approx 0.46$.

# Momentet

## Definicion (pritja dhe varianca)

$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

# Momentet

**Definicion (pritja dhe varianca)**

$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

- $E[X]$: dëmi **mesatar** afatgjatë. Baza e primës.
- $\mathrm{sd}(X)$: sa luhaten dëmet rreth mesatares. Baza e rrezikut.

# Momentet

## Definicion (pritja dhe varianca)

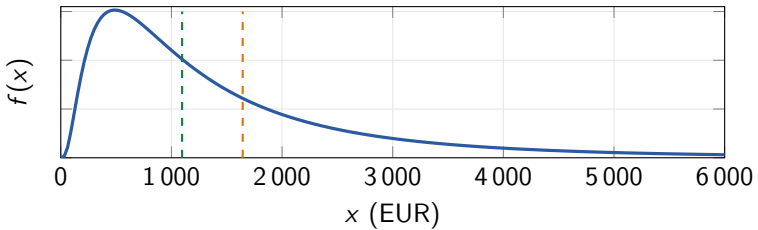
$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

- $E[X]$: dëmi **mesatar** afatgjatë. Baza e primës.
- $\mathrm{sd}(X)$: sa luhaten dëmet rreth mesatares. Baza e rrezikut.

## Këshillë

Me të dhëna: mesatarja e mostrës $\bar{x}$ vlerëson $E[X]$; $s^2$ (pjesëtim me $n-1$) vlerëson $\mathrm{Var}(X)$.

# Mesatarja apo mediana?




Jeshile: mediana $e^{\mu} \approx 1\,097$. Portokalli: mesatarja $e^{\mu+\sigma^2/2} \approx 1\,644$.
Shpërndarje e anuar djathtas: mesatarja $>$ mediana.

# Parashiko!

## Parashiko para se ta ekzekutosh

Në të dhënat `individual_claims_synthetic.csv` (3 000 dëme):

1. Mesatarja do të jetë më e madhe apo më e vogël se mediana?
2. Përafërsisht sa herë më e madhe? Shkruaj një numër.

▸ Shiko zgjidhjen







# Kuantilet

**Definicion (kuantili i rendit $p$)**

Numri $q_p$ i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.

# Kuantilet

**Definicion (kuantili i rendit $p$)**

Numri $q_p$ i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.

- $q_{0.5}$ = mediana.
- $q_{0.995}$: dëmi që tejkalohet vetëm në 0.5% të rasteve.
- Në Solvency II: kapitali llogaritet në nivelin 99.5% (*Value-at-Risk*).

# Kuantilet

**Definicion (kuantili i rendit $p$)**

Numri $q_p$ i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.

- $q_{0.5}$ = mediana.
- $q_{0.995}$: dëmi që tejkalohet vetëm në 0.5% të rasteve.
- Në Solvency II: kapitali llogaritet në nivelin 99.5% (*Value-at-Risk*).

**Gabim i zakonshëm**

Mos ngatërro $q_p$ (kuantil) me $q_x$ (probabilitet vdekjeje) të Javës 1.

# Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

| Dëmi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x_i$ (EUR) | 400 | 600 | 800 | 1 200 | 5 000 |

# Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

| Dëmi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x_i$ (EUR) | 400 | 600 | 800 | 1 200 | 5 000 |

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.

# Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

| Dëmi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x_i$ (EUR) | 400 | 600 | 800 | 1 200 | 5 000 |

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.

# Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

| Dëmi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x_i$ (EUR) | 400 | 600 | 800 | 1 200 | 5 000 |

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.
3. Devijimet: $-1200, -1000, -800, -400, +3400$.

# Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

| Dëmi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x_i$ (EUR) | 400 | 600 | 800 | 1 200 | 5 000 |

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.
3. Devijimet: $-1200, -1000, -800, -400, +3400$.
4. $s^2 = \dfrac{1.44 + 1 + 0.64 + 0.16 + 11.56}{4} \times 10^6 = 3.7 \times 10^6, \quad s \approx 1\,923.5.$

# Radha jote!

## Radha jote! (2 minuta, pa ndihmën e PC)

Hiq dëmin e madh (5 000 €). Me 4 dëmet e mbetura:

1. Llogarit mesataren dhe medianën.
2. Cila prej tyre ndryshoi më shumë? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

# E njëjta në R

```r
x <-c(400, 600, 800, 1200, 5000) # five claim amounts (EUR)
mean(x)
median(x)
var(x) # sample variance: divides by n - 1
sd(x)
```

```
[1] 1600
[1] 800
[1] 3700000
[1] 1923.54
```







# Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓

# Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.

# Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.
- Dëmet e mëdha janë të rralla, por kushtojnë shumë: duhet një **model** për bishtin.

# Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.
- Dëmet e mëdha janë të rralla, por kushtojnë shumë: duhet një **model** për bishtin.

**Këshillë**

Kjo është arsyeja pse sot përshtatim shpërndarje, jo vetëm llogarisim mesatare.

# Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

**I thjeshtë**

$$S_t = S_0 \left(1 + i\, t\right)$$

**I përbërë**

$$S_t = S_0 \left(1 + i\right)^t$$

# Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

**I thjeshtë**

$$S_t = S_0\,(1 + i\,t)$$

**I përbërë**

$$S_t = S_0\,(1 + i)^t$$

| 1 000 000 lekë me 5% | Viti 1 | Viti 2 | Viti 3 |
|---|---|---|---|
| I thjeshtë | 1 050 000 | 1 100 000 | 1 150 000 |
| I përbërë | 1 050 000 | 1 102 500 | 1 157 625 |

# Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

**I thjeshtë**

$$S_t = S_0\,(1 + i\,t)$$

**I përbërë**

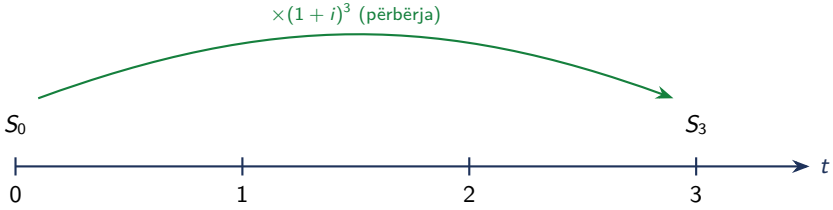
$$S_t = S_0\,(1 + i)^t$$

| 1 000 000 lekë me 5% | Viti 1 | Viti 2 | Viti 3 |
|---|---|---|---|
| I thjeshtë | 1 050 000 | 1 100 000 | 1 150 000 |
| I përbërë | 1 050 000 | 1 102 500 | 1 157 625 |

**Këshillë**

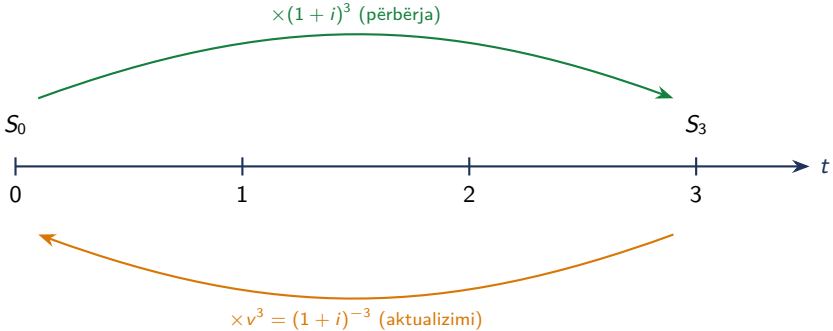
Në aktuaristikë përdorim gjithmonë interesin e **përbërë**: interesi fiton interes.

# Vlera e ardhshme dhe vlera sot




Përbërja shkon përpara në kohë; aktualizimi shkon prapa. Janë veprime të anasjellta.

# Vlera e ardhshme dhe vlera sot




Përbërja shkon përpara në kohë; aktualizimi shkon prapa. Janë veprime të anasjellta.







# Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.

# Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.

# Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.

# Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.
- Norma vjetore **efektive** (*effective rate*): $(1.005)^{12} - 1 = 6.1678\%$.

# Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: "6% në vit, me këste mujore".
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.
- Norma vjetore **efektive** (*effective rate*): $(1.005)^{12} - 1 = 6.1678\%$.

**Gabim i zakonshëm**

Me këste mujore, përdor normën **mujore** dhe numrin e **muajve**. Jo 6% me 120 periudha.

# Pyetje e shpejtë

## Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Një bankë jep 12% nominale në vit, me kapitalizim mujor. Norma efektive vjetore është:

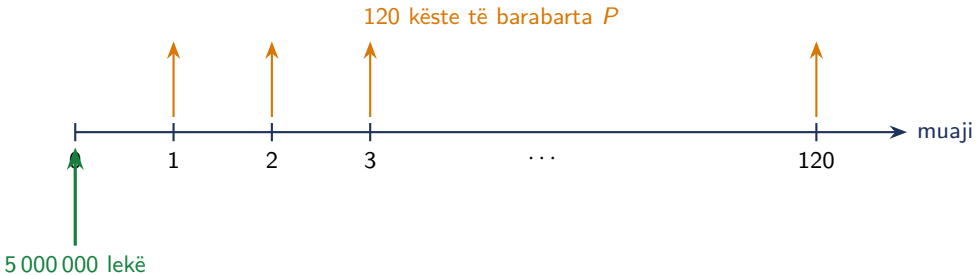
A) saktësisht 12%
B) pak më shumë se 12%
C) pak më pak se 12%
D) 1% në vit

▸ Shiko zgjidhjen

# Kredia: vija kohore



# Kredia: vija kohore




Parimi i ekuivalencës (si te prima në Javën 1): vlera sot e kësteve = shuma e kredisë.

# Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

# Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$

# Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$

$$P = \frac{L}{a_{\overline{n}|}} = \frac{L\,j}{1 - (1+j)^{-n}}$$

# Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$

$$P = \frac{L}{a_{\overline{n}|}} = \frac{L\,j}{1 - (1+j)^{-n}}$$

- $L$: shuma e kredisë; $j$: norma për periudhë; $n$: numri i periudhave.
- Nxjerrjen e plotë e bëjmë në Orën 4.

# Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

**Shembull**

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

# Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

**Shembull**

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$

# Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

**Shembull**

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852.$

# Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

**Shembull**

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852.$
3. $P = 300\,000/2.486852 \approx 120\ 634.44$ lekë në vit.

# Parashiko!

## Parashiko para se ta ekzekutosh

Me kredinë e vogël (300 000 lekë, 3 vjet, 10%):

1. Sa paguan klienti gjithsej në 3 vjet?
2. Sa prej tyre është interes?
3. A është interesi më i vogël apo më i madh se $3 \times 10\% \times 300\,000$? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

# Kredia e klientit në R

```r
library(tvm)
P ←pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.06 / 12) # monthly instalment
P
120 * P - 5000000 # total interest (ALL)
```

```
[1] 55510.3
[1] 1661230
```

# Kredia e klientit në R

```
library(tvm)
P ←pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.06 / 12) # monthly instalment
P
120 * P - 5000000 # total interest (ALL)
```

```
[1] 55510.3
[1] 1661230
```

`rate` është norma **për periudhë** (mujore), `maturity` numri i **periudhave**.







# Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.







# Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.







# Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.
- Përgjigja e pyetjes 2 të orës. Pyetja 1 kërkon gjithë ditën.

# Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.
- Përgjigja e pyetjes 2 të orës. Pyetja 1 kërkon gjithë ditën.

**Këshillë**

Të dhëna **ilustruese**: normat reale të bankave ndryshojnë dhe kanë edhe komisione (Ora 5: `cft`).

# Ndrysho parametrin dhe shiko

**Radha jote! (në kompjuter)**

1. Ndrysho afatin nga 10 në **15** vjet (`maturity = 180`).
2. Parashiko: kësti zvogëlohet. Po interesi total?
3. Ekzekuto dhe krahaso.

▸ Shiko zgjidhjen

# Paketat e javës

```
install.packages(c("tvm", "fitdistrplus")) # once per computer
```

```
library(fitdistrplus)
c(tvm = as.character(packageVersion("tvm")),
  fitdistrplus = as.character(packageVersion("fitdistrplus")))
```

```
           tvm fitdistrplus
     "0.5.2"       "1.2.6"
```

# Paketat e javës

```r
install.packages(c("tvm", "fitdistrplus")) # once per computer
```

```r
library(fitdistrplus)
c(tvm = as.character(packageVersion("tvm")),
  fitdistrplus = as.character(packageVersion("fitdistrplus")))
```

```
          tvm fitdistrplus
      "0.5.2"       "1.2.6"
```

`stats` nuk instalohet: vjen me R dhe është gjithmonë i ngarkuar.







# Gabim i zakonshëm: funksione me të njëjtin emër

**Gabim i zakonshëm**

`fitdistrplus` ngarkon paketën `MASS`, e cila ka një funksion `select()`. Nëse përdor edhe `dplyr`, `select()` mund të thërrasë funksionin e gabuar.

# Gabim i zakonshëm: funksione me të njëjtin emër

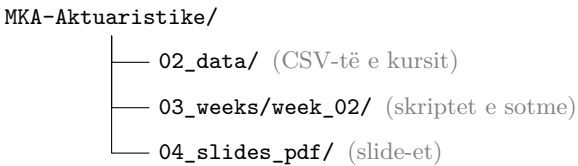
**Gabim i zakonshëm**

`fitdistrplus` ngarkon paketën `MASS`, e cila ka një funksion `select()`. Nëse përdor edhe `dplyr`, `select()` mund të thërrasë funksionin e gabuar.

**Këshillë**

Zgjidhja: shkruaj paketën qartë, p.sh. `dplyr::select()`. R paralajmëron me mesazhin `The following object is masked`.

# Struktura e projektit




Lexim i të dhënave: `read.csv("../../02_data/individual_claims_synthetic.csv")`.

## ✓ Checkpoint

1. Pse $f(x)$ mund të jetë më i madh se 1, por $F(x)$ jo?
2. Për një shpërndarje të anuar djathtas, cila është më e madhe: mesatarja apo mediana?
3. Me 6% nominale dhe këste mujore, cilën normë i jep funksionit `pmt()`?

## ✓ Checkpoint

1. Pse $f(x)$ mund të jetë më i madh se 1, por $F(x)$ jo?
2. Për një shpërndarje të anuar djathtas, cila është më e madhe: mesatarja apo mediana?
3. Me 6% nominale dhe këste mujore, cilën normë i jep funksionit `pmt()`?

Përgjigjet: (1) $f$ është dendësi, $F$ probabilitet; (2) mesatarja; (3) `0.06 / 12`.

# Përmbledhje e Orës 1

- Dy shtylla: pasiguria (shpërndarjet) dhe koha (interesi).
- $F(x) = \Pr(X \leq x)$; probabiliteti = sipërfaqja nën $f$.
- Dëmet janë të anuara: mesatarja > mediana; dëmet e mëdha kanë peshë.
- Kësti i kredisë: $P = Lj/(1-(1+j)^{-n})$; në R: `tvm::pmt()`.

## Ora 2

Shpërndarjet në detaje: familja `d/p/q/r`, lognormalja, metoda e momenteve, përgjasia maksimale.

# Burime (Ora 1)

- Programi i lëndës MFM2SII09, FIMIF–UPT, 2025–2026.
- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (ndryshoret e rastit, momentet).
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- Dokumentacioni i paketës `tvm` (versioni 0.5.2): `?pmt`.
- README i të dhënave: `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike).







# Ora 2 · Shpërndarjet dhe vlerësimi

Teoria I
- Statistika përshkruese
- Familja d/p/q/r
- Lognormalja
- Gama dhe Weibull
- Metoda e momenteve
- Përgjasia maksimale
- Përmbyllje

# Masat e pozicionit

## Definicion

- Mesatarja: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$.
- Mediana: vlera e mesit pas renditjes.
- Kuantili empirik $\hat{q}_p$: vlera nën të cilën ndodhet pjesa $p$ e të dhënave.

# Masat e pozicionit

**Definicion**

- Mesatarja: $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$.
- Mediana: vlera e mesit pas renditjes.
- Kuantili empirik $\hat{q}_p$: vlera nën të cilën ndodhet pjesa $p$ e të dhënave.

Mesatarja përdor çdo vlerë (edhe ekstremet); mediana dhe kuantilet varen vetëm nga renditja.

# Masat e shpërndarjes

## Definicion

- Varianca e mostrës: $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$; devijimi standard $s = \sqrt{s^2}$.
- Gjerësia ndërkuartilore ($IQR$): $\hat{q}_{0.75} - \hat{q}_{0.25}$.
- Koeficienti i variacionit ($CV$): $s/\bar{x}$ (pa njësi).

# Masat e shpërndarjes

**Definicion**

- Varianca e mostrës: $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$; devijimi standard $s = \sqrt{s^2}$.
- Gjerësia ndërkuartilore ($IQR$): $\hat{q}_{0.75} - \hat{q}_{0.25}$.
- Koeficienti i variacionit ($CV$): $s/\bar{x}$ (pa njësi).

- CV lejon krahasimin e portofoleve me njësi ose shkallë të ndryshme.
- Pse $n-1$? Që $s^2$ të jetë vlerësues i pazhvendosur i $\mathrm{Var}(X)$.

# Asimetria (*skewness*)

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

# Asimetria (*skewness*)

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

- $\hat{\gamma}_1 > 0$: bisht i gjatë djathtas (dëmet).
- $\hat{\gamma}_1 \approx 0$: simetrike (p.sh. normalja).

# Asimetria (*skewness*)

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

- $\hat{\gamma}_1 > 0$: bisht i gjatë djathtas (dëmet).
- $\hat{\gamma}_1 \approx 0$: simetrike (p.sh. normalja).

**Këshillë**

Në R bazë nuk ka funksion `skewness()`. E shkruajmë vetë: tri rreshta.

# Dëmet: përshkrimi në R (sintetike)

```r
x ←cl$amount_eur
round(c(n = length(x), mean = mean(x), median = median(x), sd = sd(x),
        IQR = IQR(x), CV = sd(x) / mean(x)), 2)
skew ←function(x) mean((x - mean(x))^3) / mean((x - mean(x))^2)^1.5
skew(x)
quantile(x, c(0.25, 0.5, 0.75, 0.95, 0.995))
```

```
       n      mean    median        sd       IQR        CV
 3000.00   3790.17   1145.26 17851.72   1597.20      4.71
[1] 21.4398
      25%       50%       75%       95%     99.5%
  607.467  1145.265  2204.665 20131.627 61890.120
```

## Çfarë na tregon?

- CV $> 2$: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.

## Çfarë na tregon?

- CV $> 2$: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.
- Asimetria shumë e madhe: disa dëme ekstreme dominojnë.

## Çfarë na tregon?

- CV $> 2$: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.
- Asimetria shumë e madhe: disa dëme ekstreme dominojnë.
- $\hat{q}_{0.995}$ është shumë herë më i madh se mediana: ky është "dëmi 1 në 200".

# Çfarë na tregon?

- CV $> 2$: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.
- Asimetria shumë e madhe: disa dëme ekstreme dominojnë.
- $\hat{q}_{0.995}$ është shumë herë më i madh se mediana: ky është "dëmi 1 në 200".
- Asnjë shpërndarje simetrike (si normalja) nuk i përshtatet këtyre të dhënave.

# Pyetje e shpejtë

## Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Shtojmë në të dhëna një dëm të vetëm prej 5 000 000 €. Cila masë ndryshon **më pak**?

A) mesatarja
B) devijimi standard
C) mediana
D) asimetria

▸ Shiko zgjidhjen

# Katër funksione për çdo shpërndarje

| Parashtesa | Kuptimi | Shembull (normalja) |
|---|---|---|
| `d` | dendësia $f(x)$ (ose $\Pr(N = k)$) | `dnorm(x)` |
| `p` | funksioni i shpërndarjes $F(x)$ | `pnorm(x)` |
| `q` | kuantili $F^{-1}(p)$ | `qnorm(p)` |
| `r` | numra të rastit | `rnorm(n)` |

# Katër funksione për çdo shpërndarje

| Parashtesa | Kuptimi | Shembull (normalja) |
|---|---|---|
| `d` | dendësia $f(x)$ (ose $\Pr(N = k)$) | `dnorm(x)` |
| `p` | funksioni i shpërndarjes $F(x)$ | `pnorm(x)` |
| `q` | kuantili $F^{-1}(p)$ | `qnorm(p)` |
| `r` | numra të rastit | `rnorm(n)` |

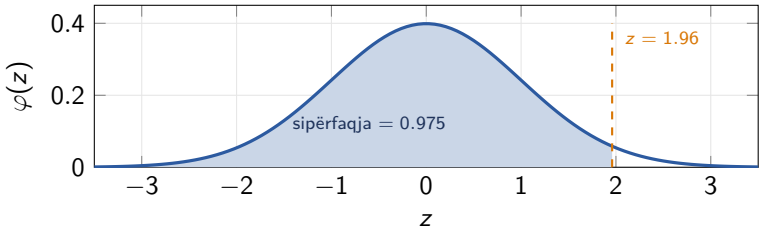
| Shpërndarja | Emri në R |
|---|---|
| normale, lognormale | `norm`, `lnorm` |
| gama, eksponenciale, Weibull | `gamma`, `exp`, `weibull` |
| Poisson, binomiale | `pois`, `binom` |

# Normalja standarde në R

```r
dnorm(0) # height of the density at 0
pnorm(1.96) # P(Z <= 1.96)
qnorm(0.975) # the 97.5% quantile
qnorm(pnorm(1.2)) # q and p are inverse functions
```

```
[1] 0.398942
[1] 0.975002
[1] 1.95996
[1] 1.2
```

## Figura: `pnorm` dhe `qnorm`




`pnorm(1.96)` jep sipërfaqen (0.975). `qnorm(0.975)` kthen pikën (1.96).

# Shpërndarje diskrete: Poisson për numrin e dëmeve

```r
lambda <-0.14 # about the motor portfolio frequency (Week 1)
dpois(0:3, lambda) # P(N = 0), ..., P(N = 3)
1 - ppois(1, lambda) # P(N >= 2) = 1 - P(N <= 1)
```

```
[1] 0.869358235 0.121710153 0.008519711 0.000397586
[1] 0.00893161
```

# Shpërndarje diskrete: Poisson për numrin e dëmeve

```r
lambda <-0.14 # about the motor portfolio frequency (Week 1)
dpois(0:3, lambda) # P(N = 0), ..., P(N = 3)
1 - ppois(1, lambda) # P(N >= 2) = 1 - P(N <= 1)
```

```
[1] 0.869358235 0.121710153 0.008519711 0.000397586
[1] 0.00893161
```

Rreth 87% e policave nuk kanë asnjë dëm në vit; vetëm $< 1\%$ kanë dy ose më shumë.

# Gabim i zakonshëm: “të paktën” te shpërndarjet diskrete

**Gabim i zakonshëm**

$\Pr(N \geq 2) = 1 - \Pr(N \leq 1) =$ `1 - ppois(1, lambda)`.
**Jo** `1 - ppois(2, lambda)`: kjo është $\Pr(N \geq 3)$.

# Gabim i zakonshëm: "të paktën" te shpërndarjet diskrete

## Gabim i zakonshëm

$\Pr(N \geq 2) = 1 - \Pr(N \leq 1) =$ `1 - ppois(1, lambda)`.
**Jo** `1 - ppois(2, lambda)`: kjo është $\Pr(N \geq 3)$.

## Këshillë

Shkruaj gjithmonë ngjarjen me shenjat $\leq$, pastaj përkthe në R. Alternativë: `ppois(1, lambda, lower.tail = FALSE)` jep $\Pr(N > 1)$.

# Parashiko!

## Parashiko para se ta ekzekutosh

10 persona të pavarur, secili me $q = 0.01$ probabilitet vdekjeje në vit.

1. Sa është Pr(të paktën një vdekje)? Llogarit pa ndihmën e PC.
2. Shkruaj komandën në R me `pbinom`.

▸ Shiko zgjidhjen

# Numrat e rastit: teoria vs simulimi

```r
set.seed(2026)
z ←rnorm(100000)
c(mean = mean(z), sd = sd(z), p_below_1.96 = mean(z <= 1.96))
```

```
        mean           sd p_below_1.96
 0.00104806   1.00336088   0.97481000
```

# Numrat e rastit: teoria vs simulimi

```r
set.seed(2026)
z <-rnorm(100000)
c(mean = mean(z), sd = sd(z), p_below_1.96 = mean(z <= 1.96))
```

```
        mean           sd p_below_1.96
 0.00104806   1.00336088   0.97481000
```

Me 100 000 vlera, simulimi rikthen teorinë: 0, 1 dhe 0.975.

# Lognormalja: përkufizimi

**Definicion (lognormale, *lognormal*)**

$X$ është lognormale me parametra $\mu, \sigma$ nëse $Y = \log X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

# Lognormalja: përkufizimi

**Definicion (lognormale, *lognormal*)**

$X$ është lognormale me parametra $\mu, \sigma$ nëse $Y = \log X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

- Pra $X = e^Y$: gjithmonë pozitive. ✓ për dëmet.
- Logaritmi "ngjesh" dëmet e mëdha: mbi shkallën log ato duken normale.
- $\mu, \sigma$ janë mesatarja dhe devijimi i $\log X$, **jo** i $X$.

# Dendësia

$$f(x) = \frac{1}{x\,\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big( - \frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2} \Big), \qquad x > 0$$

# Dendësia

$$f(x) = \frac{1}{x\,\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big( - \frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2} \Big), \qquad x > 0$$

- Pse $1/x$? Nga ndryshimi i ndryshores $y = \ln x, \quad dy = dx/x$.
- Në R: `dlnorm(x, meanlog = mu, sdlog = sigma)`.

# Momentet: hap pas hapi

$$E[X] = E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2)$$

# Momentet: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
E[X] &= E[e^Y], \qquad && Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\
&= M_Y(1) && \text{(funksioni gjenerues i momenteve)}
\end{aligned}
$$

# Momentet: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
E[X] &= E[e^Y], && Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\
&= M_Y(1) && \text{(funksioni gjenerues i momenteve)} \\
&= e^{\mu+\sigma^2/2}
\end{aligned}
$$

# Momentet: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
E[X] &= E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\
&= M_Y(1) \qquad \text{(funksioni gjenerues i momenteve)} \\
&= e^{\mu+\sigma^2/2}
\end{aligned}
$$

$$
\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = e^{2\mu+2\sigma^2} - e^{2\mu+\sigma^2} = e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2} - 1\right)
$$

# Momentet: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
E[X] &= E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\
&= M_Y(1) \qquad \text{(funksioni gjenerues i momenteve)} \\
&= e^{\mu+\sigma^2/2}
\end{aligned}
$$

$$
\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = e^{2\mu+2\sigma^2} - e^{2\mu+\sigma^2} = e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2} - 1\right)
$$

Kujto: $M_Y(t) = E[e^{tY}] = e^{\mu t+\sigma^2 t^2/2}$ për normalen.

# Mediana dhe kuantilet

- log është rritëse, ndaj kuantilet "kalojnë" nëpër të:

$$q_p(X) = \exp\left(q_p(Y)\right) = \exp(\mu + \sigma\, z_p)$$

# Mediana dhe kuantilet

- log është rritëse, ndaj kuantilet "kalojnë" nëpër të:

$$q_p(X) = \exp\left(q_p(Y)\right) = \exp(\mu + \sigma\, z_p)$$

- Mediana: $z_{0.5} = 0 \Rightarrow \text{mediana} = e^{\mu}$.

# Mediana dhe kuantilet

- log është rritëse, ndaj kuantilet "kalojnë" nëpër të:

$$q_p(X) = \exp\left(q_p(Y)\right) = \exp(\mu + \sigma\, z_p)$$

- Mediana: $z_{0.5} = 0 \Rightarrow$ mediana $= e^{\mu}$.
- Mesatarja $e^{\mu+\sigma^2/2} > e^{\mu} =$ mediana: gjithmonë, sa kohë $\sigma > 0$.

## Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^7 \approx 1\,096.6$ €.

## Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.

## Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.
3. $q_{0.95}$: $z_{0.95} = 1.645 \Rightarrow e^{7+0.9\times 1.645} = e^{8.4805} \approx 4\,819$ €.

## Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.
3. $q_{0.95}$: $z_{0.95} = 1.645 \Rightarrow e^{7+0.9\times 1.645} = e^{8.4805} \approx 4\,819$ €.
4. $\mathrm{sd}(X) = 1\,644.2 \times \sqrt{e^{0.81} - 1} \approx 1\,644.2 \times 1.117 \approx 1\,837$ €.

## Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.
3. $q_{0.95}$: $z_{0.95} = 1.645 \Rightarrow e^{7+0.9\times 1.645} = e^{8.4805} \approx 4\,819$ €.
4. $\mathrm{sd}(X) = 1\,644.2 \times \sqrt{e^{0.81} - 1} \approx 1\,644.2 \times 1.117 \approx 1\,837$ €.

Këta janë parametrat e vërtetë të "trupit" të dëmeve sintetike.

# Kontroll në R

```
mu ←7; sigma ←0.9
c(median = qlnorm(0.5, mu, sigma), mean = exp(mu + sigma^2 / 2),
  q95 = qlnorm(0.95, mu, sigma),
  sd = exp(mu + sigma^2 / 2) * sqrt(exp(sigma^2) - 1))
set.seed(2026)
mean(rlnorm(1e6, mu, sigma)) # simulation agrees with the formula
```

```
  median     mean      q95       sd
1096.63  1644.18  4819.22  1836.72
[1] 1643.49
```

# Gabim i zakonshëm: `sdlog`

## Gabim i zakonshëm

`rlnorm(n, meanlog = 1644, sdlog = 1837)` **nuk** jep dëme me mesatare 1 644 €.
`meanlog` dhe `sdlog` janë $\mu$ dhe $\sigma$ të $\log X$.

# Gabim i zakonshëm: `sdlog`

**Gabim i zakonshëm**

`rlnorm(n, meanlog = 1644, sdlog = 1837)` **nuk** jep dëme me mesatare 1 644 €. `meanlog` dhe `sdlog` janë $\mu$ dhe $\sigma$ të $\log X$.

**Këshillë**

Nga mesatarja $m$ dhe devijimi $s$ i $X$: $\sigma^2 = \log(1 + s^2/m^2)$, $\mu = \log m - \sigma^2/2$. (Kjo është metoda e momenteve: pas pak slide-sh.)

# Radha jote!

## Radha jote! (3 minuta, pa ndihmën e PC)

Dëmet në një degë tjetër: lognormale me $\mu = 6$, $\sigma = 0.5$.

1. Llogarit medianën dhe mesataren ($e^{6} \approx 403.4$, $e^{0.125} \approx 1.133$).
2. Llogarit $q_{0.99}$ ($z_{0.99} = 2.326$, $e^{1.163} \approx 3.20$).
3. Kontrollo në R me `qlnorm`.

▸ Shiko zgjidhjen

# Gama dhe Weibull

**Gama**$(\alpha, \beta)$

- $E[X] = \alpha/\beta$
- $\mathrm{Var}(X) = \alpha/\beta^2$
- R: `dgamma(x, shape, rate)`

**Weibull**$(k, \lambda)$

- $F(x) = 1 - e^{-(x/\lambda)^k}$
- $E[X] = \lambda\,\Gamma(1 + 1/k)$
- R: `dweibull(x, shape, scale)`

# Gama dhe Weibull

**Gama**$(\alpha, \beta)$

- $E[X] = \alpha/\beta$
- $\mathrm{Var}(X) = \alpha/\beta^2$
- R: `dgamma(x, shape, rate)`

**Weibull**$(k, \lambda)$

- $F(x) = 1 - e^{-(x/\lambda)^k}$
- $E[X] = \lambda\,\Gamma(1 + 1/k)$
- R: `dweibull(x, shape, scale)`

**Gabim i zakonshëm**

`dgamma(x, 2, 900)` lexohet si `shape = 2, rate = 900`, jo `scale = 900`. Shkruaj gjithmonë emrin e argumentit.

# Tri shpërndarje me të njëjtën mesatare dhe devijim

```r
m <-exp(7 + 0.81 / 2); s <-m * sqrt(exp(0.81) - 1) # lognormal(7, 0.9) moments
a <-m^2 / s^2; b <-m / s^2 # gamma with same m, s
k <-uniroot(function(k) sqrt(gamma(1 + 2/k) / gamma(1 + 1/k)^2 - 1) - s / m,
            c(0.3, 5))$root # Weibull shape with same CV
lam <-m / gamma(1 + 1 / k) # Weibull scale
```

```
gamma_shape    gamma_rate weibull_shape weibull_scale
   0.801341      0.000487       0.896833   1559.618800
```

# Bishtat: e njëjta mesatare, rrezik i ndryshëm

```
u ←c(10000, 20000, 50000)
round(rbind(lognormal = plnorm(u, 7, 0.9, lower.tail = FALSE),
            gamma = pgamma(u, shape = a, rate = b, lower.tail = FALSE),
            weibull = pweibull(u, shape = k, scale = lam, lower.tail = FALSE)), 6)
```

```
             [,1]     [,2]     [,3]
lognormal 0.007026 0.000627 0.000011
gamma     0.004638 0.000031 0.000000
weibull   0.005025 0.000052 0.000000
```

# Bishtat: e njëjta mesatare, rrezik i ndryshëm

```r
u <-c(10000, 20000, 50000)
round(rbind(lognormal = plnorm(u, 7, 0.9, lower.tail = FALSE),
            gamma = pgamma(u, shape = a, rate = b, lower.tail = FALSE),
            weibull = pweibull(u, shape = k, scale = lam, lower.tail = FALSE)), 6)
```

```
              [,1]     [,2]     [,3]
lognormal 0.007026 0.000627 0.000011
gamma     0.004638 0.000031 0.000000
weibull   0.005025 0.000052 0.000000
```

$\Pr(X > u)$ për tri modele me **të njëjtat** dy momente. Në 50 000 € ndryshimi është shumëfish.







# Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.

## Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.
- Lognormalja ka bishtin më të rëndë nga të tria në dëme shumë të mëdha.

# Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.
- Lognormalja ka bishtin më të rëndë nga të tria në dëme shumë të mëdha.
- Zgjedhja e modelit ndikon drejtpërdrejt te risigurimi dhe kapitali.

# Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.
- Lognormalja ka bishtin më të rëndë nga të tria në dëme shumë të mëdha.
- Zgjedhja e modelit ndikon drejtpërdrejt te risigurimi dhe kapitali.
- Prandaj në Orën 5 krahasojmë modelet me AIC dhe me grafikë.







# Metoda e momenteve (*method of moments*)

**Definicion**

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

# Metoda e momenteve (*method of moments*)

**Definicion**

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Për lognormalen:

$$e^{\mu+\sigma^2/2} = \bar{x}$$

# Metoda e momenteve (*method of moments*)

**Definicion**

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Për lognormalen:

$$e^{\mu+\sigma^2/2} = \bar{x}$$
$$e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2}-1\right) = s^2$$

# Metoda e momenteve (*method of moments*)

**Definicion**

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Për lognormalen:

$$e^{\mu+\sigma^2/2} = \bar{x}$$
$$e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2}-1\right) = s^2$$
$$\Rightarrow\ \hat{\sigma}^2 = \log\left(1+\frac{s^2}{\bar{x}^2}\right), \qquad \hat{\mu} = \log\bar{x} - \frac{\hat{\sigma}^2}{2}$$

## Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6$.

## Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6$.
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453$.

## Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6.$
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453.$
3. $\hat{\sigma}^2 = \log(2.4453) \approx 0.8942, \quad \hat{\sigma} \approx 0.946.$

## Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6.$
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453.$
3. $\hat{\sigma}^2 = \log(2.4453) \approx 0.8942, \quad \hat{\sigma} \approx 0.946.$
4. $\hat{\mu} = \log 1600 - 0.4471 \approx 7.3778 - 0.4471 = 6.931.$

# Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6$.
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453$.
3. $\hat{\sigma}^2 = \log(2.4453) \approx 0.8942, \quad \hat{\sigma} \approx 0.946$.
4. $\hat{\mu} = \log 1600 - 0.4471 \approx 7.3778 - 0.4471 = 6.931$.

**Këshillë**

Për gamën: $\hat{\alpha} = \bar{x}^2/s^2, \quad \hat{\beta} = \bar{x}/s^2$. Edhe më e thjeshtë.

# Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.

# Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.
- Për çdo vlerë të parametrave $\theta$, pyesim: sa "e besueshme" është të vrojtonim këto të dhëna?

# Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.
- Për çdo vlerë të parametrave $\theta$, pyesim: sa "e besueshme" është të vrojtonim këto të dhëna?
- Zgjedhim $\hat{\theta}$ që e bën këtë më të madhe.

# Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.
- Për çdo vlerë të parametrave $\theta$, pyesim: sa "e besueshme" është të vrojtonim këto të dhëna?
- Zgjedhim $\hat{\theta}$ që e bën këtë më të madhe.

**Definicion (përgjasia, *likelihood*)**

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta), \qquad \ell(\theta) = \log L(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \log f(x_i; \theta)$$

# Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet $\approx 0$ në kompjuter (*underflow*).

# Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet $\approx 0$ në kompjuter (*underflow*).
- Shuma e logaritmeve është numër i zakonshëm.

# Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet $\approx 0$ në kompjuter (*underflow*).
- Shuma e logaritmeve është numër i zakonshëm.
- log është rritëse: maksimumi i $\ell$ është në të njëjtin $\theta$ si maksimumi i $L$.







# Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet $\approx 0$ në kompjuter (*underflow*).
- Shuma e logaritmeve është numër i zakonshëm.
- log është rritëse: maksimumi i $\ell$ është në të njëjtin $\theta$ si maksimumi i $L$.
- Derivati i një shume është më i lehtë se derivati i një prodhimi.

# MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu, \sigma) = -\sum \ln x_i - n \ln \sigma - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (\ln x_i - \mu)^2$$

# MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu, \sigma) = -\sum \ln x_i - n \ln \sigma - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (\ln x_i - \mu)^2$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum (\ln x_i - \mu) = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum \ln x_i$$

# MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu,\sigma) = -\sum \ln x_i - n\ln\sigma - \frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu)^2$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu) = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum \ln x_i$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3}\sum(\ln x_i - \mu)^2 = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(\ln x_i - \hat{\mu})^2$$

# MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu,\sigma) = -\sum \ln x_i - n\ln\sigma - \frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu)^2$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu) = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum \ln x_i$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3}\sum(\ln x_i - \mu)^2 = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(\ln x_i - \hat{\mu})^2$$

Pra: MLE e lognormales = mesatarja dhe devijimi i $\log x$ (me pjesëtim me $n$).

# MoM dhe MLE mbi 5 dëmet

```r
x <-c(400, 600, 800, 1200, 5000)
s2 <-log(1 + var(x) / mean(x)^2) # method of moments
mom <-c(mu = log(mean(x)) - s2 / 2, sigma = sqrt(s2))
lx <-log(x) # maximum likelihood
mle <-c(mu = mean(lx), sigma = sqrt(mean((lx - mean(lx))^2)))
round(rbind(MoM = mom, MLE = mle), 4)
```

```
        mu  sigma
MoM 6.9307 0.9456
MLE 6.9361 0.8683
```

## Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.

# Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.
- MoM varet shumë nga $s^2$, pra nga dëmi i madh (5 000 €).

## Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.
- MoM varet shumë nga $s^2$, pra nga dëmi i madh (5 000 €).
- MLE punon në shkallë log: dëmi i madh ka më pak peshë.

## Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.
- MoM varet shumë nga $s^2$, pra nga dëmi i madh (5 000 €).
- MLE punon në shkallë log: dëmi i madh ka më pak peshë.
- Me 5 vrojtime asnjë metodë nuk është e besueshme. Në Orën 3: 3 000 dëme dhe e vërteta e njohur.

# Gabim i zakonshëm: $n$ apo $n-1$?

**Gabim i zakonshëm**

`sd(log(x))` pjesëton me $n-1$. MLE e $\sigma$ pjesëton me $n$.

# Gabim i zakonshëm: $n$ apo $n-1$?

**Gabim i zakonshëm**

`sd(log(x))` pjesëton me $n-1$. MLE e $\sigma$ pjesëton me $n$.

- Me $n = 5$ ndryshimi është i dukshëm: $\sqrt{5/4} \approx 1.118$.
- Me $n = 3\,000$ është i papërfillshëm.
- Në provim: shkruaj qartë cilin përdor.

# Gjej gabimin

## Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
# MLE of the lognormal
mu_hat <- log(mean(x))
sigma_hat <- log(sd(x))
```

1. Ku janë gabimet?
2. Shkruaj versionin e saktë.

▸ Shiko zgjidhjen

# Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.

# Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.
- **Normaliteti asimptotik**: $\hat{\theta} \approx N\big(\theta, I(\theta)^{-1}\big)$ për $n$ të madh.

## Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.
- **Normaliteti asimptotik**: $\hat{\theta} \approx N\left(\theta, I(\theta)^{-1}\right)$ për $n$ të madh.
- **Invarianca**: MLE e $g(\theta)$ është $g(\hat{\theta})$.
  - P.sh. MLE e mesatares së lognormales: $e^{\hat{\mu}+\hat{\sigma}^2/2}$.

# Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.
- **Normaliteti asimptotik**: $\hat{\theta} \approx N\big(\theta, I(\theta)^{-1}\big)$ për $n$ të madh.
- **Invarianca**: MLE e $g(\theta)$ është $g(\hat{\theta})$.
  - P.sh. MLE e mesatares së lognormales: $e^{\hat{\mu}+\hat{\sigma}^2/2}$.
- Kur nuk ka formulë të mbyllur: maksimizim numerik me `optim()` (Ora 3).

## ✓ Checkpoint

1. Çfarë kthen `qlnorm(0.5, 7, 0.9)`? Pse?
2. Si e llogarit $\Pr(N \geq 3)$ për $N \sim \text{Poisson}(0.14)$ në R?
3. Cili është MLE i $\mu$ për lognormalen?

## ✓ Checkpoint

1. Çfarë kthen `qlnorm(0.5, 7, 0.9)`? Pse?
2. Si e llogarit $\Pr(N \geq 3)$ për $N \sim \text{Poisson}(0.14)$ në R?
3. Cili është MLE i $\mu$ për lognormalen?

Përgjigjet: (1) $e^7 \approx 1097$, mediana; (2) `1 - ppois(2, 0.14)`; (3) mesatarja e $\log x_i$.

## Përmbledhje e Orës 2

- Përshkrimi: mesatare, mediana, $s$, IQR, CV, asimetria, kuantilet.
- `d/p/q/r`: dendësi, probabilitet, kuantil, simulim.
- Lognormalja: $E[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}$, mediana $e^{\mu}$, $q_p = e^{\mu+\sigma z_p}$.
- Të njëjtat momente $\neq$ i njëjti bisht.
- MoM: barazo momentet. MLE: maksimizo $\ell(\theta)$; lognormalja ka formulë të mbyllur.

### Ora 3

Laborator: MoM dhe MLE mbi 3 000 dëme, `optim()`, grafiku QQ, vlerësimi vs e vërteta.

# Burime (Ora 2)

- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (shpërndarjet, momentet, vlerësimi).
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (shpërndarjet e humbjeve).
- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur), kapitujt mbi shpërndarjet e ashpërsisë.
- Dokumentacioni i R: `?Distributions`, `?Lognormal`, `?GammaDist`.

# Ora 3 · Laboratori R I

Laboratori R I
- Detyra
- Hapi 1–2: të dhënat
- Hapi 3–4: MoM dhe MLE
- Hapi 5: `optim()`
- Hapi 6: diagnoza
- Hapi 7: sa të dhëna duhen?
- Përmbyllje

# Detyra e laboratorit

**Shembull (pyetja)**

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë $\mu$ dhe $\sigma$ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

# Detyra e laboratorit

## Shembull (pyetja)

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë $\mu$ dhe $\sigma$ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Vetëm me R bazë (`stats`) dhe ggplot2: K1

1. metoda e momenteve;

# Detyra e laboratorit

## Shembull (pyetja)

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë $\mu$ dhe $\sigma$ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Vetëm me R bazë (`stats`) dhe ggplot2: K1

1. metoda e momenteve;
2. MLE me formulë;

# Detyra e laboratorit

## Shembull (pyetja)

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë $\mu$ dhe $\sigma$ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Vetëm me R bazë (`stats`) dhe ggplot2: K1

1. metoda e momenteve;
2. MLE me formulë;
3. MLE numerike me `optim()`;

# Detyra e laboratorit

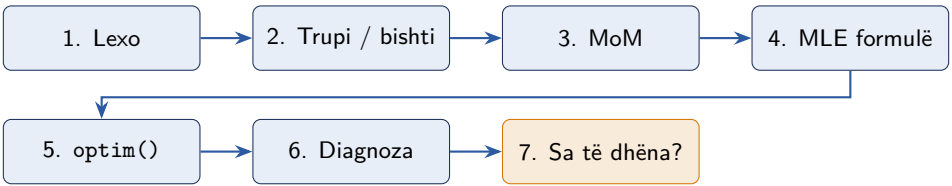
## Shembull (pyetja)

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë $\mu$ dhe $\sigma$ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Vetëm me R bazë (`stats`) dhe ggplot2: K1

1. metoda e momenteve;
2. MLE me formulë;
3. MLE numerike me `optim()`;
4. grafikë diagnostikë: histogram, QQ, ECDF.

# Plani: shtatë hapa




Pas çdo vlerësimi: **vlerësimi vs e vërteta**.

# Hapi 0: skripti

```
# ------------------------------------------------
# MKA - Week 2 - Lab 1: fitting claim severity from scratch
# Data: 02_data/individual_claims_synthetic.csv (synthetic)
# Truth (body): lognormal(mu = 7, sigma = 0.9)
# ------------------------------------------------
library(ggplot2)
set.seed(2026)
```

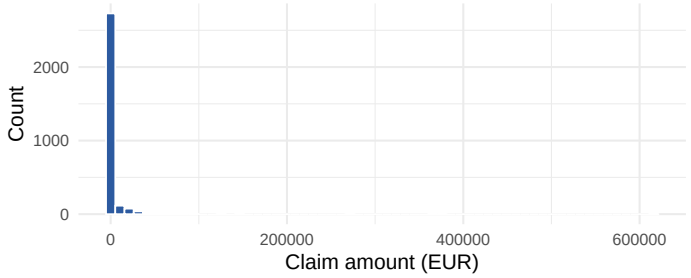
# Hapi 1: lexo dhe përshkruaj

```r
cl ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))
x ←cl$amount_eur
length(x)
summary(x)
```

```
[1] 3000
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
     43     607    1145    3790    2205  616081
```

# Histogrami në shkallë normale

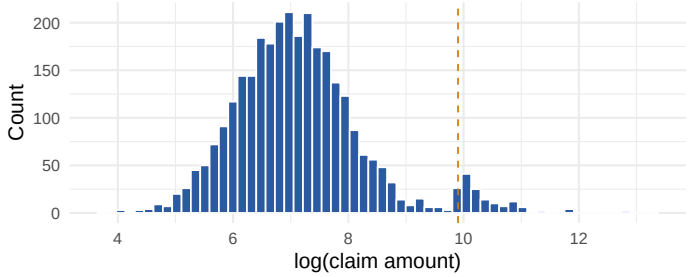
```
ggplot(cl, aes(amount_eur)) +
  geom_histogram(bins = 60, fill = "#2C5AA0", colour = "white") +
  labs(x = "Claim amount (EUR)", y = "Count") + th
```




Pothuajse çdo gjë në një shtyllë: disa dëme gjigante e "shtypin" grafikun.

# Histogrami i $\log x$

```
ggplot(cl, aes(log(amount_eur))) +
  geom_histogram(bins = 60, fill = "#2C5AA0", colour = "white") +
  geom_vline(xintercept = log(20000), linetype = 2, colour = "#D97706") +
  labs(x = "log(claim amount)", y = "Count") + th
```



## Çfarë na tregon?

- Në shkallë log: një "këmbanë" (normale) $\Rightarrow$ lognormale. ✓

# Çfarë na tregon?

- Në shkallë log: një "këmbanë" (normale) $\Rightarrow$ lognormale. ✓
- Djathtas vijës portokalli ($\log 20\,000 \approx 9.9$): një grup i dytë.

# Çfarë na tregon?

- Në shkallë log: një "këmbanë" (normale) $\Rightarrow$ lognormale. ✓
- Djathtas vijës portokalli ($\log 20\,000 \approx 9.9$): një grup i dytë.
- Të dhënat janë një **përzierje** (*mixture*): trupi + bishti.

# Çfarë na tregon?

- Në shkallë log: një "këmbanë" (normale) $\Rightarrow$ lognormale. ✓
- Djathtas vijës portokalli ($\log 20\,000 \approx 9.9$): një grup i dytë.
- Të dhënat janë një **përzierje** (*mixture*): trupi + bishti.
- Strategjia: modelojmë **trupin** sot; bishtin në Javën 3.

# Parashiko!

## Parashiko para se ta ekzekutosh

E vërteta: 5% e dëmeve vijnë nga bishti (Pareto mbi 20 000 €).

1. Sa dëme pret mbi 20 000 € nga 3 000?
2. Do të jetë saktësisht ky numër? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

# Hapi 2: ndaj trupin nga bishti

```r
u <-20000 # threshold between body and tail
x_body <-x[x <= u]
x_tail <-x[x > u]
c(n_body = length(x_body), n_tail = length(x_tail))
mean(x > u) # share of claims in the tail
```

```
n_body n_tail
  2848    152
[1] 0.0506667
```

# Hapi 2: ndaj trupin nga bishti

```r
u <-20000 # threshold between body and tail
x_body <-x[x <= u]
x_tail <-x[x > u]
c(n_body = length(x_body), n_tail = length(x_tail))
mean(x > u) # share of claims in the tail
```

```
n_body n_tail
  2848    152
[1] 0.0506667
```

Lognormalja e trupit kalon 20 000 € vetëm me probabilitet $\approx 0.00063$: prerja është e papërfillshme për trupin.

# Hapi 3: metoda e momenteve

```
m ←mean(x_body); s2 ←var(x_body)
sigma2_mom ←log(1 + s2 / m^2)
mom ←c(mu = log(m) - sigma2_mom / 2, sigma = sqrt(sigma2_mom))
round(mom, 4)
```

```
    mu  sigma
6.9940 0.8872
```

# Hapi 3: metoda e momenteve

```
m ←mean(x_body); s2 ←var(x_body)
sigma2_mom ←log(1 + s2 / m^2)
mom ←c(mu = log(m) - sigma2_mom / 2, sigma = sqrt(sigma2_mom))
round(mom, 4)
```

```
     mu   sigma
 6.9940  0.8872
```

Formulat e Orës 2, pa asnjë paketë.

# Hapi 4: MLE me formulë

```
lb ←log(x_body)
mle ←c(mu = mean(lb), sigma = sqrt(mean((lb - mean(lb))^2))) # divide by n
round(mle, 4)
```

```
    mu  sigma
6.9837 0.8979
```

# Vlerësimi vs e vërteta

```
round(rbind(MoM = mom, MLE = mle, truth = c(7, 0.9)), 4)
```

```
           mu  sigma
MoM    6.9940 0.8872
MLE    6.9837 0.8979
truth  7.0000 0.9000
```

# Vlerësimi vs e vërteta

```
round(rbind(MoM = mom, MLE = mle, truth = c(7, 0.9)), 4)
```

```
           mu  sigma
MoM    6.9940 0.8872
MLE    6.9837 0.8979
truth  7.0000 0.9000
```

- Të dyja metodat janë afër të vërtetës.
- Me 2 848 vrojtime, gabimi është në shifrën e dytë pas presjes.

## Çfarë na tregon?

- MLE e $\mu$ është afër 7. MoM e $\mu$ është afër gjithashtu, por varet nga $s^2$.

## Çfarë na tregon?

- MLE e $\mu$ është afër 7. MoM e $\mu$ është afër gjithashtu, por varet nga $s^2$.
- $s^2$ është e ndjeshme ndaj dëmeve të mëdha të trupit (deri në 20 000 €).

## Çfarë na tregon?

- MLE e $\mu$ është afër 7. MoM e $\mu$ është afër gjithashtu, por varet nga $s^2$.
- $s^2$ është e ndjeshme ndaj dëmeve të mëdha të trupit (deri në 20 000 €).
- MLE punon me $\log x$: më e qëndrueshme për shpërndarje të anuara.

## Çfarë na tregon?

- MLE e $\mu$ është afër 7. MoM e $\mu$ është afër gjithashtu, por varet nga $s^2$.
- $s^2$ është e ndjeshme ndaj dëmeve të mëdha të trupit (deri në 20 000 €).
- MLE punon me $\log x$: më e qëndrueshme për shpërndarje të anuara.
- Në praktikë aktuariale: MLE është zgjedhja standarde; MoM shërben si vlerë fillestare.

# Radha jote!

## Radha jote! (3 minuta)

Llogarit MLE të lognormales mbi **të gjitha** 3 000 dëmet (edhe bishtin).

1. Si ndryshojnë $\hat{\mu}$ dhe $\hat{\sigma}$?
2. Pse $\hat{\sigma}$ rritet?

▸ Shiko zgjidhjen

## Pse na duhet MLE numerike?

- Lognormalja ka formulë të mbyllur. **Gama dhe Weibull nuk kanë.**

## Pse na duhet MLE numerike?

- Lognormalja ka formulë të mbyllur. **Gama dhe Weibull nuk kanë.**
- Zgjidhja: shkruajmë $-\ell(\theta)$ si funksion R dhe e minimizojmë numerikisht.

## Pse na duhet MLE numerike?

- Lognormalja ka formulë të mbyllur. **Gama dhe Weibull nuk kanë.**
- Zgjidhja: shkruajmë $-\ell(\theta)$ si funksion R dhe e minimizojmë numerikisht.
- `optim()` **minimizon**. Prandaj i japim log-përgjasinë me shenjë minus.

# Pse na duhet MLE numerike?

- Lognormalja ka formulë të mbyllur. **Gama dhe Weibull nuk kanë.**
- Zgjidhja: shkruajmë $-\ell(\theta)$ si funksion R dhe e minimizojmë numerikisht.
- `optim()` **minimizon**. Prandaj i japim log-përgjasinë me shenjë minus.

**Këshillë**

Truk: optimizo $\log \sigma$ në vend të $\sigma$. Kështu $\sigma = e^{\theta_2} > 0$ gjithmonë.

# Log-përgjasia negative si funksion R

```r
# negative log-likelihood; par = c(mu, log(sigma))
nll_lnorm <-function(par, x) {
  -sum(dlnorm(x, meanlog = par[1], sdlog = exp(par[2]), log = TRUE))
}
nll_lnorm(c(7, log(0.9)), x_body) # at the true parameters
nll_lnorm(c(6, log(1.5)), x_body) # at a worse guess: larger
```

```
[1] 23624.4
[1] 24784.1
```

# Log-përgjasia negative si funksion R

```r
# negative log-likelihood; par = c(mu, log(sigma))
nll_lnorm <-function(par, x) {
  -sum(dlnorm(x, meanlog = par[1], sdlog = exp(par[2]), log = TRUE))
}
nll_lnorm(c(7, log(0.9)), x_body) # at the true parameters
nll_lnorm(c(6, log(1.5)), x_body) # at a worse guess: larger
```

```
[1] 23624.4
[1] 24784.1
```

`log = TRUE`: R jep $\log f$ drejtpërdrejt, me saktësi numerike më të mirë.

# optim() në punë

```r
fit <-optim(par = c(6, 0), fn = nll_lnorm, x = x_body, hessian = TRUE)
fit$par # mu and log(sigma)
c(mu = fit$par[1], sigma = exp(fit$par[2]))
fit$convergence # 0 = converged
```

```
[1]  6.983798 -0.107848
       mu     sigma
6.983798 0.897764
[1] 0
```

# Kontroll: `optim()` vs formula

```r
round(rbind(optim = c(fit$par[1], exp(fit$par[2])),
            formula = mle), 5)
all.equal(unname(c(fit$par[1], exp(fit$par[2]))), unname(mle), tolerance = 1e-3)
```

```
             mu    sigma
optim    6.98380 0.89776
formula  6.98369 0.89788
[1] TRUE
```

# Kontroll: `optim()` vs formula

```
round(rbind(optim = c(fit$par[1], exp(fit$par[2])),
            formula = mle), 5)
all.equal(unname(c(fit$par[1], exp(fit$par[2]))), unname(mle), tolerance = 1e-3)
```

```
              mu    sigma
optim    6.98380 0.89776
formula  6.98369 0.89788
[1] TRUE
```

Dy rrugë krejt të ndryshme, i njëjti rezultat (deri në tolerancën e algoritmit). ✓

# Gjej gabimin

## Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
ll <- function(par, x)
sum(dlnorm(x, par[1], exp(par[2]), log = TRUE))
optim(c(6, 0), ll, x = x_body)$par
## [1] -436.3264 -345.1665
```

Pse rezultati është absurd? Si rregullohet?

▸ Shiko zgjidhjen

# E njëjta rrugë për gamën

```
nll_gamma ←function(par, x) # par = log(shape), log(rate)
  -sum(dgamma(x, shape = exp(par[1]), rate = exp(par[2]), log = TRUE))
fit_g ←optim(c(0, -7), nll_gamma, x = x_body)
c(shape = exp(fit_g$par[1]), rate = exp(fit_g$par[2]))
c(loglik_lognormal = -fit$value, loglik_gamma = -fit_g$value)
```

```
      shape         rate
1.380576948 0.000854649
loglik_lognormal      loglik_gamma
         -23623.9           -23804.7
```







## Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë kodi punon për **çdo** shpërndarje: ndrysho vetëm `d...()`.

## Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë kodi punon për **çdo** shpërndarje: ndrysho vetëm `d...()`.
- Log-përgjasia e lognormales është më e lartë $\Rightarrow$ të dhënat "preferojnë" lognormalen.







# Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë kodi punon për **çdo** shpërndarje: ndrysho vetëm `d...()`.
- Log-përgjasia e lognormales është më e lartë $\Rightarrow$ të dhënat "preferojnë" lognormalen.
- Të dyja kanë 2 parametra, ndaj krahasimi është i drejtë.

# Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë kodi punon për **çdo** shpërndarje: ndrysho vetëm `d...()`.
- Log-përgjasia e lognormales është më e lartë $\Rightarrow$ të dhënat "preferojnë" lognormalen.
- Të dyja kanë 2 parametra, ndaj krahasimi është i drejtë.
- Me numër të ndryshëm parametrash: AIC $= 2k - 2\ell$ (Ora 5).

# Gabimet standarde nga Hessiani [Zgjerim]

```r
se <-sqrt(diag(solve(fit$hessian))) # inverse observed information
round(c(se_mu = se[1], se_logsigma = se[2]), 4)
round(fit$par[1] + c(-1, 1) * 1.96 * se[1], 3) # 95% CI for mu
```

```
      se_mu se_logsigma
     0.0168       0.0132
[1] 6.951 7.017
```

# Gabimet standarde nga Hessiani [Zgjerim]

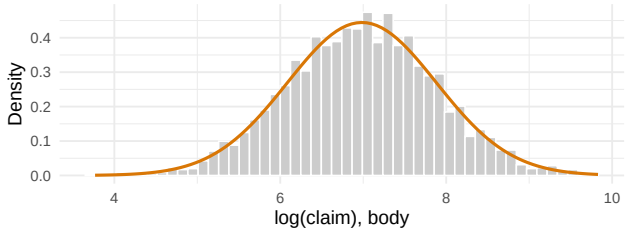
```r
se <-sqrt(diag(solve(fit$hessian))) # inverse observed information
round(c(se_mu = se[1], se_logsigma = se[2]), 4)
round(fit$par[1] + c(-1, 1) * 1.96 * se[1], 3) # 95% CI for mu
```

```
      se_mu se_logsigma
     0.0168       0.0132
[1] 6.951 7.017
```

Intervali 95% për $\mu$ përmban vlerën e vërtetë 7. ✓

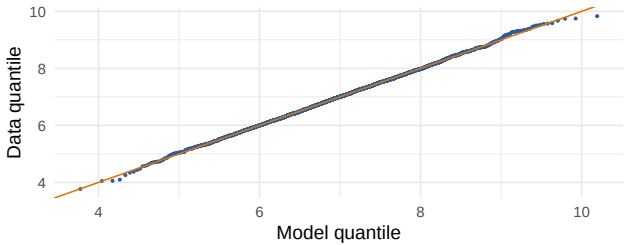
# Histogrami i $\log x$ me dendësinë e vlerësuar

```
ggplot(data.frame(lb), aes(lb)) +
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), bins = 50,
                 fill = "grey80", colour = "white") +
  stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = mle[1], sd = mle[2]),
                colour = "#D97706", linewidth = 1) +
  labs(x = "log(claim), body", y = "Density") + th
```



# Grafiku QQ, i ndërtuar vetë

```r
n <-length(lb)
qq <-data.frame(theory = qnorm(ppoints(n), mle[1], mle[2]), # model quantiles
                data = sort(lb)) # data quantiles
ggplot(qq, aes(theory, data)) + geom_point(size = 0.6, colour = "#2C5AA0") +
  geom_abline(colour = "#D97706") + labs(x = "Model quantile", y = "Data quantile") + th
```









## Çfarë na tregon?

- Pikat mbi vijën $y = x \Rightarrow$ modeli përputhet me të dhënat.

## Çfarë na tregon?

- Pikat mbi vijën $y = x \Rightarrow$ modeli përputhet me të dhënat.
- `ppoints(n)` jep $(i - 0.5)/n$: probabilitetet "teorike" të çdo vrojtimi të renditur.







# Çfarë na tregon?

- Pikat mbi vijën $y = x \Rightarrow$ modeli përputhet me të dhënat.
- `ppoints(n)` jep $(i - 0.5)/n$: probabilitetet "teorike" të çdo vrojtimi të renditur.
- Shmangiet në skaje: normale me kaq shumë pika; shqetësim vetëm kur janë sistematike.

## Çfarë na tregon?

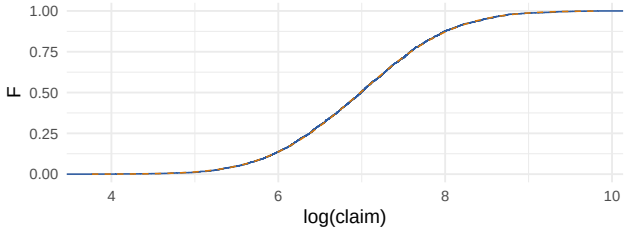
- Pikat mbi vijën $y = x \Rightarrow$ modeli përputhet me të dhënat.
- `ppoints(n)` jep $(i - 0.5)/n$: probabilitetet "teorike" të çdo vrojtimi të renditur.
- Shmangiet në skaje: normale me kaq shumë pika; shqetësim vetëm kur janë sistematike.

**Këshillë**

Grafiku QQ është testi vizual më i fortë për bishtin: shiko gjithmonë pikat e fundit.

# ECDF vs CDF e modelit

```
Fn ←ecdf(lb) # empirical CDF
D ←max(abs(Fn(sort(lb)) - pnorm(sort(lb), mle[1], mle[2])))
ggplot(data.frame(lb), aes(lb)) + stat_ecdf(colour = "#2C5AA0") +
  stat_function(fun = pnorm, args = list(mean = mle[1], sd = mle[2]),
                colour = "#D97706", linetype = 2) + labs(x = "log(claim)", y = "F") + th
```




Distanca maksimale midis dy kurbave: $D \approx 0.0077$ (statistika Kolmogorov–Smirnov, Ora 5).

# Parashiko!

## Parashiko para se ta ekzekutosh

Ndërtojmë grafikun QQ për modelin **gama** (në shkallën origjinale, jo log).

1. Pikat e fundit (dëmet më të mëdha të trupit) do të jenë mbi apo nën vijën?
2. Pse?

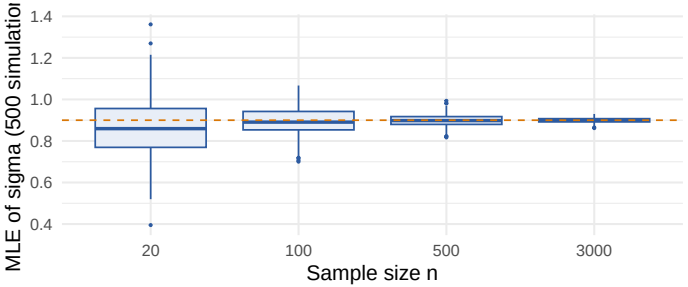
▸ Shiko zgjidhjen

# Simulim: saktësia e $\hat{\sigma}$ sipas $n$

```r
set.seed(2026)
sigma_hat <-function(n) { # one MLE of sigma from n claims
  ly <-log(rlnorm(n, 7, 0.9)); sqrt(mean((ly - mean(ly))^2))
}
ns <-c(20, 100, 500, 3000)
sim <-do.call(rbind, lapply(ns, function(n)
  data.frame(n = n, est = replicate(500, sigma_hat(n)))))
round(tapply(sim$est, sim$n, sd), 4) # spread of the estimates
```

```
    20     100     500    3000
0.1393  0.0649  0.0281  0.0114
```

## Figura: vlerësimet e $\sigma$ sipas $n$




Vija portokalli: $\sigma = 0.9$ e vërtetë.

## Çfarë na tregon?

- Me $n = 20$, $\hat{\sigma}$ mund të jetë 0.6 ose 1.2: shumë i pasigurt.

## Çfarë na tregon?

- Me $n = 20$, $\hat{\sigma}$ mund të jetë 0.6 ose 1.2: shumë i pasigurt.
- Shpërndarja e vlerësimeve ngushtohet si $1/\sqrt{n}$.

# Çfarë na tregon?

- Me $n = 20$, $\hat{\sigma}$ mund të jetë 0.6 ose 1.2: shumë i pasigurt.
- Shpërndarja e vlerësimeve ngushtohet si $1/\sqrt{n}$.
- Me $n = 20$ vlerësimet janë pak **poshtë** 0.9: MLE e $\sigma$ me $n$ është e zhvendosur në mostra të vogla.

## Çfarë na tregon?

- Me $n = 20$, $\hat{\sigma}$ mund të jetë 0.6 ose 1.2: shumë i pasigurt.
- Shpërndarja e vlerësimeve ngushtohet si $1/\sqrt{n}$.
- Me $n = 20$ vlerësimet janë pak **poshtë** 0.9: MLE e $\sigma$ me $n$ është e zhvendosur në mostra të vogla.
- Pasojë praktike: një degë e re me pak dëme ka nevojë për kredibilitet (Java 4).

# Ndrysho parametrin dhe shiko

**Radha jote! (në kompjuter)**

1. Ndrysho $\sigma$ të vërtetë nga 0.9 në 0.5 te `sigma_hat()`.
2. Si ndryshon `sd` e vlerësimeve për $n = 100$?
3. Krahaso raportin `sd`/$\sigma$ për të dy rastet.

▸ Shiko zgjidhjen

# I gjithë laboratori në 10 rreshta

```r
x ←read.csv("../../02_data/individual_claims_synthetic.csv")$amount_eur
x_body ←x[x <= 20000]; lb ←log(x_body)
mle ←c(mu = mean(lb), sigma = sqrt(mean((lb - mean(lb))^2)))
nll ←function(p, x) -sum(dlnorm(x, p[1], exp(p[2]), log = TRUE))
fit ←optim(c(6, 0), nll, x = x_body, hessian = TRUE)
c(fit$par[1], exp(fit$par[2])) # same as mle
qq ←data.frame(t = qnorm(ppoints(length(lb)), mle[1], mle[2]), d = sort(lb))
ggplot(qq, aes(t, d)) + geom_point() + geom_abline()
```

## ✓ Checkpoint

1. Pse optimizojmë $\log \sigma$ dhe jo $\sigma$?
2. Çfarë duhet të kthejë funksioni që i japim `optim()`: $\ell$ apo $-\ell$?
3. Çfarë tregon një grafik QQ me pika në vijë të drejtë?

## ✓ Checkpoint

1. Pse optimizojmë $\log \sigma$ dhe jo $\sigma$?
2. Çfarë duhet të kthejë funksioni që i japim `optim()`: $\ell$ apo $-\ell$?
3. Çfarë tregon një grafik QQ me pika në vijë të drejtë?

Përgjigjet: (1) që $\sigma > 0$ pa kufizime; (2) $-\ell$, sepse `optim` minimizon; (3) që modeli përputhet me të dhënat.

## Përmbledhje e Orës 3

- Trupi (lognormale) dhe bishti ndahen te 20 000 €.
- MoM dhe MLE: të dyja afër $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$; MLE më e qëndrueshme.
- `optim()` + $-\ell$: e njëjta metodë për çdo shpërndarje (gama, Weibull, ...).
- Diagnoza: histogram + dendësi, QQ, ECDF.
- Saktësia rritet si $\sqrt{n}$.

### Ora 4

Teoria II: vlera në kohë e parasë, anuitetet e sigurta, kreditë, NPV dhe IRR.

# Burime (Ora 3)

- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur): vlerësimi i shpërndarjeve të ashpërsisë.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- E. Raço et al., *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (përgjasia maksimale).
- Dokumentacioni i R: `?optim`, `?ecdf`, `?ppoints`.
- README i të dhënave: `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike).

# Ora 4 · Vlera në kohë e parasë

Teoria II
- Normat e interesit
- Anuitetet e sigurta
- Kreditë
- NPV dhe IRR
- Kurthe
- Përmbyllje

# Tri mënyra për të shprehur të njëjtin interes

## Definicion

- $i$: norma **efektive vjetore** (*annual effective rate*).
- $i^{(m)}$: norma **nominale** (*nominal rate*), e kapitalizuar $m$ herë në vit.
- $j = i^{(m)}/m$: norma për periudhë (p.sh. mujore për $m = 12$).

# Tri mënyra për të shprehur të njëjtin interes

**Definicion**

- $i$: norma **efektive vjetore** (*annual effective rate*).
- $i^{(m)}$: norma **nominale** (*nominal rate*), e kapitalizuar $m$ herë në vit.
- $j = i^{(m)}/m$: norma për periudhë (p.sh. mujore për $m = 12$).

$$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m$$

# Tri mënyra për të shprehur të njëjtin interes

**Definicion**

- $i$: norma **efektive vjetore** (*annual effective rate*).
- $i^{(m)}$: norma **nominale** (*nominal rate*), e kapitalizuar $m$ herë në vit.
- $j = i^{(m)}/m$: norma për periudhë (p.sh. mujore për $m = 12$).

$$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m$$

Pse? Një lek i investuar për një vit duhet të rritet njësoj, cilado mënyrë të shprehim normën.

# 6% nominale: sa është në vit?

| Kapitalizimi | $m$ | $j$ | $i$ efektive |
|---|---|---|---|
| vjetor | 1 | 6% | 6.0000% |

# 6% nominale: sa është në vit?

| Kapitalizimi | $m$ | $j$ | $i$ efektive |
|---|---|---|---|
| vjetor | 1 | 6% | 6.0000% |
| tremujor | 4 | 1.5% | 6.1364% |

# 6% nominale: sa është në vit?

| Kapitalizimi | $m$ | $j$ | $i$ efektive |
|---|---|---|---|
| vjetor | 1 | 6% | 6.0000% |
| tremujor | 4 | 1.5% | 6.1364% |
| mujor | 12 | 0.5% | 6.1678% |

# 6% nominale: sa është në vit?

| Kapitalizimi | $m$ | $j$ | $i$ efektive |
|---|---|---|---|
| vjetor | 1 | 6% | 6.0000% |
| tremujor | 4 | 1.5% | 6.1364% |
| mujor | 12 | 0.5% | 6.1678% |
| i vazhdueshëm | $\infty$ | – | $e^{0.06} - 1 = 6.1837\%$ |

# 6% nominale: sa është në vit?

| Kapitalizimi | $m$ | $j$ | $i$ efektive |
|---|---|---|---|
| vjetor | 1 | 6% | 6.0000% |
| tremujor | 4 | 1.5% | 6.1364% |
| mujor | 12 | 0.5% | 6.1678% |
| i vazhdueshëm | $\infty$ | – | $e^{0.06} - 1 = 6.1837\%$ |

Sa më shpesh kapitalizohet, aq më e madhe norma efektive. Por ndryshimi është i vogël.

# Intensiteti i interesit dhe norma e skontos

**Definicion**

- Intensiteti (*force of interest*): $\delta = \ln(1+i)$, pra $v^t = e^{-\delta t}$.
- Norma e skontos (*discount rate*): $d = i\,v = \dfrac{i}{1+i}$.

# Intensiteti i interesit dhe norma e skontos

**Definicion**

- Intensiteti (*force of interest*): $\delta = \ln(1+i)$, pra $v^t = e^{-\delta t}$.
- Norma e skontos (*discount rate*): $d = i\,v = \dfrac{i}{1+i}$.

- $\delta$ është "vëllai" i $\mu_x$ të Javës 1: intensitet i vazhdueshëm.
- $d$: interesi i paguar **në fillim** të periudhës. Na duhet për $\ddot{a}$.

# Pyetje e shpejtë

## Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Cila ofertë depozite jep më shumë pas një viti?

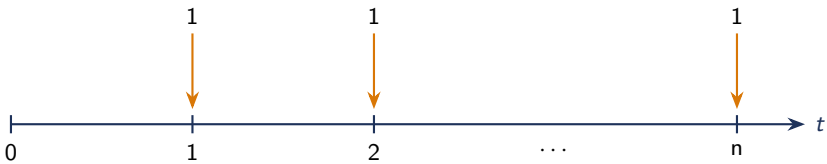
A) 6.10% efektive vjetore

B) 6.00% nominale, kapitalizim mujor

C) 6.05% nominale, kapitalizim tremujor

Shiko zgjidhjen

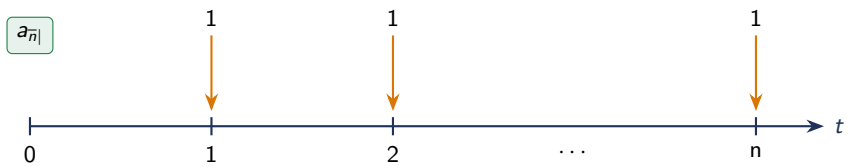
# Anuiteti me pagesa në fund (*annuity-immediate*)




**Definicion**

$a_{\overline{n}|}$ = vlera sot e 1 lek në **fund** të çdo periudhe, për $n$ periudha.

# Anuiteti me pagesa në fund (*annuity-immediate*)




**Definicion**

$a_{\overline{n}|}$ = vlera sot e 1 lek në **fund** të çdo periudhe, për $n$ periudha.

# Formula: hap pas hapi

$$a_{\overline{n}|} = v + v^2 + \cdots + v^n$$

# Formula: hap pas hapi

$$\begin{aligned} a_{\overline{n}|} &= v + v^2 + \cdots + v^n \\ &= v\left(1 + v + \cdots + v^{n-1}\right) \end{aligned}$$

# Formula: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
a_{\overline{n}|} &= v + v^2 + \cdots + v^n \\
&= v\left(1 + v + \cdots + v^{n-1}\right) \\
&= v\,\frac{1 - v^n}{1 - v} \qquad \text{(varg gjeometrik)}
\end{aligned}
$$

# Formula: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
a_{\overline{n}|} &= v + v^2 + \cdots + v^n \\
&= v\left(1 + v + \cdots + v^{n-1}\right) \\
&= v\,\frac{1 - v^n}{1 - v} \qquad \text{(varg gjeometrik)} \\
&= \frac{1 - v^n}{i} \qquad \text{sepse } \frac{v}{1 - v} = \frac{1/(1+i)}{i/(1+i)} = \frac{1}{i}
\end{aligned}
$$

# Anuiteti me pagesa në fillim (*annuity-due*)

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = 1 + v + \cdots + v^{n-1}$$

# Anuiteti me pagesa në fillim (*annuity-due*)

$$\begin{aligned}\ddot{a}_{\overline{n}|} &= 1 + v + \cdots + v^{n-1} \\ &= \frac{1 - v^n}{1 - v} = \frac{1 - v^n}{d}\end{aligned}$$

# Anuiteti me pagesa në fillim (*annuity-due*)

$$\begin{aligned}\ddot{a}_{\overline{n}|} &= 1 + v + \cdots + v^{n-1} \\ &= \frac{1 - v^n}{1 - v} = \frac{1 - v^n}{d} \\ &= (1 + i)\, a_{\overline{n}|}\end{aligned}$$

# Anuiteti me pagesa në fillim (*annuity-due*)

$$\begin{aligned}
\ddot{a}_{\overline{n}|} &= 1 + v + \cdots + v^{n-1} \\
&= \frac{1 - v^n}{1 - v} = \frac{1 - v^n}{d} \\
&= (1 + i)\, a_{\overline{n}|}
\end{aligned}$$

- Çdo pagesë vjen një periudhë më herët $\Rightarrow$ vlen $(1 + i)$ herë më shumë.
- Primat e sigurimit paguhen zakonisht **në fillim**: $\ddot{a}$.

# Vlera e akumuluar

$$s_{\overline{n}|} = (1+i)^{n-1} + \cdots + (1+i) + 1 = \frac{(1+i)^n - 1}{i} = (1+i)^n \, a_{\overline{n}|}$$

## Vlera e akumuluar

$$s_{\overline{n}|} = (1+i)^{n-1} + \cdots + (1+i) + 1 = \frac{(1+i)^n - 1}{i} = (1+i)^n \, a_{\overline{n}|}$$

- $s_{\overline{n}|}$: sa ke në fund, nëse depoziton 1 lek në fund të çdo periudhe.
- P.sh. një fond pensioni që mbledh kontribute mujore.

## Shembull pa ndihmën e PC: $n = 3$, $i = 10\%$

1. $v^3 = 1/1.331 = 0.751315$.

## Shembull pa ndihmën e PC: $n = 3$, $i = 10\%$

1. $v^3 = 1/1.331 = 0.751315$.
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852$.

## Shembull pa ndihmën e PC: $n = 3$, $i = 10\%$

1. $v^3 = 1/1.331 = 0.751315$.
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852$.
3. $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1.1 \times 2.486852 = 2.735537$.

## Shembull pa ndihmën e PC: $n = 3$, $i = 10\%$

1. $v^3 = 1/1.331 = 0.751315$.
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852$.
3. $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1.1 \times 2.486852 = 2.735537$.
4. $s_{\overline{3}|} = (1.331 - 1)/0.1 = 3.31$.

## Shembull pa ndihmën e PC: $n = 3$, $i = 10\%$

1. $v^3 = 1/1.331 = 0.751315$.
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852$.
3. $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1.1 \times 2.486852 = 2.735537$.
4. $s_{\overline{3}|} = (1.331 - 1)/0.1 = 3.31$.

**Këshillë**

Kontroll: $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1 + v + v^2 = 1 + 0.909091 + 0.826446 = 2.735537$. ✓

# Radha jote!

## Radha jote! (3 minuta, pa ndihmën e PC)

$n = 5$, $i = 5\%$, $v^5 = 0.783526$.

1. Llogarit $a_{\overline{5}|}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{5}|}$.
2. Një pension pagon 600 000 lekë në fund të çdo viti për 5 vjet. Sa vlen sot?

▸ Shiko zgjidhjen

## Përjetësia (*perpetuity*) [Zgjerim]

$$a_{\overline{\infty}|} = \lim_{n \to \infty} \frac{1 - v^n}{i} = \frac{1}{i}$$

## Përjetësia (*perpetuity*) [Zgjerim]

$$a_{\overline{\infty}|} = \lim_{n\to\infty} \frac{1-v^n}{i} = \frac{1}{i}$$

- Me $i = 5\%$: 1 lek në vit përgjithmonë vlen sot 20 lekë.
- Përdorim: vlerësimi i një prone që jep qira të qëndrueshme.
- Edhe një anuitet 50-vjeçar është afër: $a_{\overline{50}|} = 18.26$ me 5%.

# Lidhja me Javën 1

- Java 1: $\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = 2.8299$ me $i = 5\%$ (anuitet **jete**).

# Lidhja me Javën 1

- Java 1: $\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = 2.8299$ me $i = 5\%$ (anuitet **jete**).
- Sot: $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1 + v + v^2 = 2.8594$ (anuitet i **sigurt**).

# Lidhja me Javën 1

- Java 1: $\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = 2.8299$ me $i = 5\%$ (anuitet **jete**).
- Sot: $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1 + v + v^2 = 2.8594$ (anuitet i **sigurt**).
- Gjithmonë: $\ddot{a}_{x:\overline{n}|} \leq \ddot{a}_{\overline{n}|}$. Pse?

# Lidhja me Javën 1

- Java 1: $\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = 2.8299$ me $i = 5\%$ (anuitet **jete**).
- Sot: $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1 + v + v^2 = 2.8594$ (anuitet i **sigurt**).
- Gjithmonë: $\ddot{a}_{x:\overline{n}|} \leq \ddot{a}_{\overline{n}|}$. Pse?

**Këshillë**

Anuiteti i jetës = anuiteti i sigurt, ku çdo pagesë shumëzohet me ${}_kp_x \leq 1$.

## Kësti i kredisë: parimi i ekuivalencës

$$L = P\, a_{\overline{n}|j} \qquad \Longrightarrow \qquad P = \frac{L}{a_{\overline{n}|j}} = \frac{L\, j}{1-(1+j)^{-n}}$$

# Kësti i kredisë: parimi i ekuivalencës

$$L = P\, a_{\overline{n}|j} \qquad \Longrightarrow \qquad P = \frac{L}{a_{\overline{n}|j}} = \frac{L\, j}{1-(1+j)^{-n}}$$

- $L$: shuma e kredisë; $n$: numri i kësteve; $j$: norma **për periudhë**.
- Kësti $P$ është i njëjtë çdo periudhë: **amortizimi francez** (*French amortisation*).

# Borxhi i mbetur pas $k$ kësteve

**Teoremë (dy mënyra, i njëjti rezultat)**

- **Prospektive**: $B_k = P\, a_{\overline{n-k}|}$ (vlera sot e kësteve që mbeten).
- **Retrospektive**: $B_k = L(1+j)^k - P\, s_{\overline{k}|}$ (borxhi i rritur minus pagesat e rritura).

# Borxhi i mbetur pas $k$ kësteve

**Teoremë (dy mënyra, i njëjti rezultat)**

- **Prospektive**: $B_k = P\, a_{\overline{n-k}|}$ (vlera sot e kësteve që mbeten).
- **Retrospektive**: $B_k = L(1+j)^k - P\, s_{\overline{k}|}$ (borxhi i rritur minus pagesat e rritura).

E njëjta logjikë si **rezervat matematike** në sigurimin e jetës (Java 7): vlera e detyrimeve të ardhshme minus vlera e primave të ardhshme.

# Interesi dhe principali brenda këstit

$$I_k = j\, B_{k-1} \qquad \text{(interesi i periudhës } k\text{)}$$

# Interesi dhe principali brenda këstit

$$I_k = j\, B_{k-1} \qquad \text{(interesi i periudhës } k\text{)}$$

$$C_k = P - I_k \qquad \text{(principali i kthyer)}$$

# Interesi dhe principali brenda këstit

$$I_k = j\, B_{k-1} \qquad \text{(interesi i periudhës } k\text{)}$$
$$C_k = P - I_k \qquad \text{(principali i kthyer)}$$
$$B_k = B_{k-1} - C_k \qquad \text{(borxhi i ri)}$$

# Interesi dhe principali brenda këstit

$$I_k = j\, B_{k-1} \qquad \text{(interesi i periudhës } k\text{)}$$

$$C_k = P - I_k \qquad \text{(principali i kthyer)}$$

$$B_k = B_{k-1} - C_k \qquad \text{(borxhi i ri)}$$

$$C_{k+1} = C_k\,(1 + j) \qquad \text{(principali rritet gjeometrikisht)}$$

# Interesi dhe principali brenda këstit

$$
\begin{aligned}
I_k &= j\, B_{k-1} && \text{(interesi i periudhës } k\text{)} \\
C_k &= P - I_k && \text{(principali i kthyer)} \\
B_k &= B_{k-1} - C_k && \text{(borxhi i ri)} \\
C_{k+1} &= C_k\,(1+j) && \text{(principali rritet gjeometrikisht)}
\end{aligned}
$$

Pse rritet $C_k$? Borxhi bie $\Rightarrow$ interesi bie $\Rightarrow$ pjesa e principalit në këstin e njëjtë rritet.

# Tabela e amortizimit: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%

| $k$ | Kësti $P$ | Interesi $I_k$ | Principali $C_k$ | Borxhi $B_k$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 300 000.00 |

# Tabela e amortizimit: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%

| $k$ | Kësti $P$ | Interesi $I_k$ | Principali $C_k$ | Borxhi $B_k$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 300 000.00 |
| 1 | 120 634.44 | 30 000.00 | 90 634.44 | 209 365.56 |

# Tabela e amortizimit: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%

| $k$ | Kësti $P$ | Interesi $I_k$ | Principali $C_k$ | Borxhi $B_k$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 300 000.00 |
| 1 | 120 634.44 | 30 000.00 | 90 634.44 | 209 365.56 |
| 2 | 120 634.44 | 20 936.56 | 99 697.89 | 109 667.67 |

# Tabela e amortizimit: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%

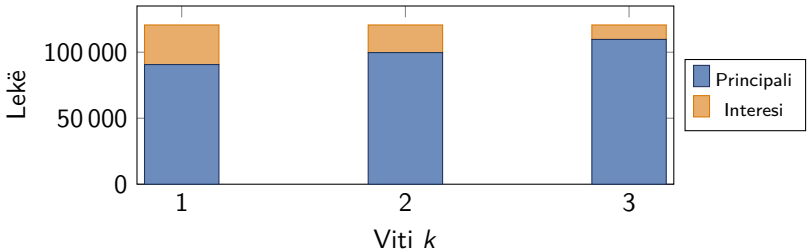
| $k$ | Kësti $P$ | Interesi $I_k$ | Principali $C_k$ | Borxhi $B_k$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 300 000.00 |
| 1 | 120 634.44 | 30 000.00 | 90 634.44 | 209 365.56 |
| 2 | 120 634.44 | 20 936.56 | 99 697.89 | 109 667.67 |
| 3 | 120 634.44 | 10 966.77 | 109 667.67 | 0.00 |

# Tabela e amortizimit: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%

| $k$ | Kësti $P$ | Interesi $I_k$ | Principali $C_k$ | Borxhi $B_k$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 300 000.00 |
| 1 | 120 634.44 | 30 000.00 | 90 634.44 | 209 365.56 |
| 2 | 120 634.44 | 20 936.56 | 99 697.89 | 109 667.67 |
| 3 | 120 634.44 | 10 966.77 | 109 667.67 | 0.00 |

Kontroll: $90\,634.44 \times 1.1 = 99\,697.89$ dhe $99\,697.89 \times 1.1 = 109\,667.67$. ✓

## Figura: si ndahet kësti




E njëjta lartësi çdo vit (kësti); pjesa e interesit tkurret.

# Parashiko!

## Parashiko para se ta ekzekutosh

Kredia e klientit: 5 000 000 lekë, 120 muaj, $j = 0.5\%$.
Pas 60 kësteve (gjysma e afatit):

1. A është kthyer gjysma e principalit? Më shumë apo më pak?
2. Shkruaj formulën për $B_{60}$.

▸ Shiko zgjidhjen

## Alternativa: principal konstant [Zgjerim]

- **Amortizimi gjerman** (*German amortisation*): $C_k = L/n$ çdo periudhë.

## Alternativa: principal konstant [Zgjerim]

- **Amortizimi gjerman** (*German amortisation*): $C_k = L/n$ çdo periudhë.
- Kësti $P_k = C + j\, B_{k-1}$ zvogëlohet me kohën.

# Alternativa: principal konstant [Zgjerim]

- **Amortizimi gjerman** (*German amortisation*): $C_k = L/n$ çdo periudhë.
- Kësti $P_k = C + j\,B_{k-1}$ zvogëlohet me kohën.
- Shembulli: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%: $C = 100\,000$.
  - Interesi: $30\,000 + 20\,000 + 10\,000 = \mathbf{60\,000}$ lekë.
  - Francez: **61 903** lekë. Pse më shumë?

## Alternativa: principal konstant [Zgjerim]

- **Amortizimi gjerman** (*German amortisation*): $C_k = L/n$ çdo periudhë.
- Kësti $P_k = C + j\,B_{k-1}$ zvogëlohet me kohën.
- Shembulli: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%: $C = 100\,000$.
  - Interesi: $30\,000 + 20\,000 + 10\,000 = \mathbf{60\,000}$ lekë.
  - Francez: **61 903** lekë. Pse më shumë?

Te francezi principali kthehet më ngadalë në fillim, ndaj borxhi mesatar është më i lartë.

# Kostoja reale e kredisë: komisionet

- Banka mban 1% komision në fillim: klienti merr $L - 0.01L$, por paguan këste mbi $L$.

# Kostoja reale e kredisë: komisionet

- Banka mban 1% komision në fillim: klienti merr $L - 0.01L$, por paguan këste mbi $L$.
- Norma reale $j^*$ zgjidh ekuacionin

$$0.99\, L = P\, a_{\overline{n}|j^*}$$

# Kostoja reale e kredisë: komisionet

- Banka mban 1% komision në fillim: klienti merr $L - 0.01L$, por paguan këste mbi $L$.
- Norma reale $j^*$ zgjidh ekuacionin

$$0.99\, L = P\, a_{\overline{n}|j^*}$$

- $j^* > j$: komisioni e bën kredinë më të shtrenjtë se norma e shpallur.

# Kostoja reale e kredisë: komisionet

- Banka mban 1% komision në fillim: klienti merr $L - 0.01L$, por paguan këste mbi $L$.
- Norma reale $j^*$ zgjidh ekuacionin

$$0.99\, L = P\, a_{\overline{n}|j^*}$$

- $j^* > j$: komisioni e bën kredinë më të shtrenjtë se norma e shpallur.
- Kjo është ide e *kostos totale efektive*. Në R: `tvm::cft()` (Ora 5).

# Vlera aktuale neto (*NPV*)

## Definicion

Për flukse $CF_0, CF_1, \ldots, CF_n$ (negative = dalje, pozitive = hyrje):

$$\mathrm{NPV}(i) = \sum_{t=0}^{n} CF_t \, v^t$$

# Vlera aktuale neto (*NPV*)

**Definicion**

Për flukse $CF_0, CF_1, \ldots, CF_n$ (negative = dalje, pozitive = hyrje):

$$\mathrm{NPV}(i) = \sum_{t=0}^{n} CF_t \, v^t$$

- NPV $> 0$: projekti krijon vlerë me normën $i$.
- NPV $< 0$: më mirë investimi alternativ me normë $i$.

# Shembull: investimi i siguruesit

**Shembull**

Investim: $-1\,000\,000$ lekë sot; $+400\,000$ lekë në fund të çdo viti për 3 vjet. $i = 8\%$.

# Shembull: investimi i siguruesit

**Shembull**

Investim: $-1\,000\,000$ lekë sot; $+400\,000$ lekë në fund të çdo viti për 3 vjet. $i = 8\%$.

$$\mathrm{NPV} = -1\,000\,000 + 400\,000\, a_{\overline{3}|8\%}$$

# Shembull: investimi i siguruesit

**Shembull**

Investim: $-1\,000\,000$ lekë sot; $+400\,000$ lekë në fund të çdo viti për 3 vjet. $i = 8\%$.

$$\begin{aligned} \text{NPV} &= -1\,000\,000 + 400\,000\, a_{\overline{3}|8\%} \\ &= -1\,000\,000 + 400\,000 \times 2.577097 \end{aligned}$$

# Shembull: investimi i siguruesit

**Shembull**

Investim: $-1\,000\,000$ lekë sot; $+400\,000$ lekë në fund të çdo viti për 3 vjet. $i = 8\%$.

$$\begin{aligned} \text{NPV} &= -1\,000\,000 + 400\,000\, a_{\overline{3}|8\%} \\ &= -1\,000\,000 + 400\,000 \times 2.577097 \\ &\approx +30\,839 \text{ lekë} \end{aligned}$$

# Shembull: investimi i siguruesit

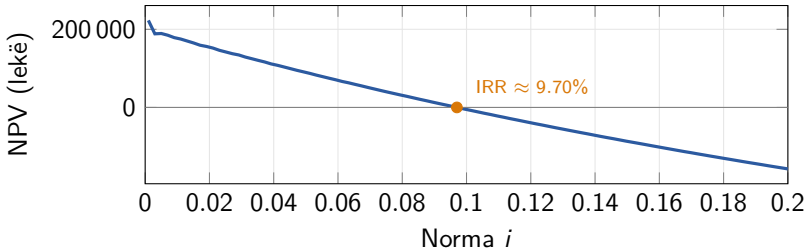
**Shembull**

Investim: $-1\,000\,000$ lekë sot; $+400\,000$ lekë në fund të çdo viti për 3 vjet. $i = 8\%$.

$$\begin{aligned} \text{NPV} &= -1\,000\,000 + 400\,000\, a_{\overline{3}|8\%} \\ &= -1\,000\,000 + 400\,000 \times 2.577097 \\ &\approx +30\,839 \text{ lekë} \end{aligned}$$

Pozitive: projekti kthen më shumë se 8%.

## Figura: NPV si funksion i normës




NPV bie kur norma rritet. Pika ku pret zeron: **IRR**.

# Norma e brendshme e kthimit (*IRR*)

**Definicion**

IRR është norma $i^*$ për të cilën $\mathrm{NPV}(i^*) = 0$.

# Norma e brendshme e kthimit (*IRR*)

**Definicion**

IRR është norma $i^*$ për të cilën $\mathrm{NPV}(i^*) = 0$.

- Nuk ka formulë të mbyllur për $n \geq 3$ në përgjithësi: zgjidhet numerikisht.
- Në R: `uniroot()` nga `stats`, ose `tvm::irr()`.
- Rregulli: prano projektin nëse IRR $>$ norma e kërkuar.

# IRR me `uniroot()`

```r
npv_fun <-function(i) -1e6 + 4e5 * (1 - (1 + i)^-3) / i
npv_fun(0.08) # NPV at 8%
uniroot(npv_fun, interval = c(0.01, 0.3), tol = 1e-10)$root # IRR
```

```
[1] 30838.8
[1] 0.0970103
```

# IRR me `uniroot()`

```r
npv_fun ←function(i) -1e6 + 4e5 * (1 - (1 + i)^-3) / i
npv_fun(0.08) # NPV at 8%
uniroot(npv_fun, interval = c(0.01, 0.3), tol = 1e-10)$root # IRR
```

```
[1] 30838.8
[1] 0.0970103
```

`uniroot()` kërkon një interval ku funksioni ndryshon shenjë.

# Parashiko!

## Parashiko para se ta ekzekutosh

Për të njëjtin investim:

1. NPV me $i = 12\%$ do të jetë pozitive apo negative? (Shiko figurën.)
2. Përafërsisht sa?

▸ Shiko zgjidhjen

## Kurth: më shumë se një IRR [Zgjerim]

- Flukse: $-100$, $+230$, $-132$ (shenja ndryshon **dy** herë).

## Kurth: më shumë se një IRR [Zgjerim]

- Flukse: $-100$, $+230$, $-132$ (shenja ndryshon **dy** herë).
- $\mathrm{NPV}(10\%) = 0$ **dhe** $\mathrm{NPV}(20\%) = 0$.

## Kurth: më shumë se një IRR [Zgjerim]

- Flukse: $-100$, $+230$, $-132$ (shenja ndryshon **dy** herë).
- $\mathrm{NPV}(10\%) = 0$ **dhe** $\mathrm{NPV}(20\%) = 0$.
- Rregulli i Descartes: numri i IRR-ve pozitive $\leq$ numri i ndryshimeve të shenjës.

## Kurth: më shumë se një IRR [Zgjerim]

- Flukse: $-100$, $+230$, $-132$ (shenja ndryshon **dy** herë).
- $\mathrm{NPV}(10\%) = 0$ **dhe** $\mathrm{NPV}(20\%) = 0$.
- Rregulli i Descartes: numri i IRR-ve pozitive $\leq$ numri i ndryshimeve të shenjës.

**Gabim i zakonshëm**

Me flukse që ndryshojnë shenjë disa herë, IRR mund të mos jetë e vetme. Përdor NPV.

# Lidhja me sigurimet

- **Rezervat**: vlera aktuale e flukseve të ardhshme (dëme, shpenzime) minus primat e ardhshme.

# Lidhja me sigurimet

- **Rezervat**: vlera aktuale e flukseve të ardhshme (dëme, shpenzime) minus primat e ardhshme.
- **IFRS 17**: detyrimet e kontratave aktualizohen me kurbë interesi.

## Lidhja me sigurimet

- **Rezervat**: vlera aktuale e flukseve të ardhshme (dëme, shpenzime) minus primat e ardhshme.
- **IFRS 17**: detyrimet e kontratave aktualizohen me kurbë interesi.
- **Solvency II**: kurba e normave pa rrezik e publikuar nga EIOPA.

# Lidhja me sigurimet

- **Rezervat**: vlera aktuale e flukseve të ardhshme (dëme, shpenzime) minus primat e ardhshme.
- **IFRS 17**: detyrimet e kontratave aktualizohen me kurbë interesi.
- **Solvency II**: kurba e normave pa rrezik e publikuar nga EIOPA.
- Formula është gjithmonë e njëjta: $\sum CF_t\, v^t$. Ndryshojnë $CF_t$ dhe $v^t$.

# Gabimet më të shpeshta në llogaritjet financiare

## Gabim i zakonshëm

1. Normë vjetore me periudha mujore (ose anasjelltas).
2. Nominale e trajtuar si efektive.
3. Pagesa në fillim të trajtuar si pagesa në fund ($\ddot{a}$ vs $a$).
4. Shenjat e flukseve: hyrje (+) dhe dalje (–) të ngatërruara te NPV.
5. Rrumbullakimi i këstit para se të ndërtohet tabela.

# Gjej gabimin

## Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
# 5 000 000 ALL, 10 years, 6% per year, monthly payments
pmt(amt = 5000000, maturity = 10, rate = 0.06)
## [1] 679339.8
```

1. Çfarë llogariti në të vërtetë studenti?
2. Rregulloje.

▸ Shiko zgjidhjen

## ✓ Checkpoint

1. Shkruaj $a_{\overline{n}|}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{n}|}$ si formula të mbyllura.
2. Pse principali i kthyer rritet nga kësti në këst?
3. Çfarë do të thotë NPV $< 0$ me normën 8%?

## ✓ Checkpoint

1. Shkruaj $a_{\overline{n}|}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{n}|}$ si formula të mbyllura.
2. Pse principali i kthyer rritet nga kësti në këst?
3. Çfarë do të thotë NPV $< 0$ me normën 8%?

Përgjigjet: (1) $(1 - v^n)/i$, $(1 - v^n)/d$; (2) interesi bie me borxhin; (3) projekti kthen më pak se 8%.

## Përmbledhje e Orës 4

- $1+i=(1+i^{(m)}/m)^m$; $\delta=\ln(1+i)$; $d=i/(1+i)$.
- $a_{\overline{n}|}=(1-v^n)/i$, $\ddot{a}_{\overline{n}|}=(1+i)a_{\overline{n}|}$, $s_{\overline{n}|}=((1+i)^n-1)/i$.
- Kredia: $P=L/a_{\overline{n}|j}$; $I_k=jB_{k-1}$, $C_{k+1}=C_k(1+j)$.
- NPV $=\sum CF_t v^t$; IRR: NPV $=0$, zgjidhet numerikisht.

### Ora 5

Laboratori II: `fitdistrplus`, testet e përshtatjes dhe `tvm` (`loan`, `cft`, `npv`, `irr`).

# Burime (Ora 4)

- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (matematika financiare bazë).
- Dokumentacioni i paketës `tvm`: `?pmt`, `?loan`, `?npv`, `?irr`.
- Dokumentacioni i R: `?uniroot`.
- Shembujt e kredive: **ilustrues**; normat dhe komisionet reale ndryshojnë sipas bankës.







# Ora 5 · `fitdistrplus`, testet, `tvm`

Laborator R II
- `fitdistrplus`
- Testet në `stats`
- `tvm`
- Përmbyllje

## Pse një paketë, kur e bëmë vetë?

- Ora 3: `optim()` + $-\ell$, për çdo shpërndarje veç e veç.

# Pse një paketë, kur e bëmë vetë?

- Ora 3: `optim()` + $-\ell$, për çdo shpërndarje veç e veç.
- `fitdistrplus`: e njëjta gjë, me **një** komandë, plus:
  - gabimet standarde dhe AIC/BIC;
  - testet KS, Cramér–von Mises, Anderson–Darling;
  - grafikët krahasues për disa modele njëherësh.

# Pse një paketë, kur e bëmë vetë?

- Ora 3: `optim()` + $-\ell$, për çdo shpërndarje veç e veç.
- `fitdistrplus`: e njëjta gjë, me **një** komandë, plus:
  - gabimet standarde dhe AIC/BIC;
  - testet KS, Cramér–von Mises, Anderson–Darling;
  - grafikët krahasues për disa modele njëherësh.
- Rregulli i kursit: **kuptoje me dorën tënde, pastaj përdor paketën**. S2

# Të dhënat: trupi i dëmeve (sintetike)

```r
x_body <-x5[x5 <= 20000] # body of the claim distribution (EUR)
xk <-x_body / 1000 # the same claims in thousand EUR
length(xk)
summary(xk)
```

```
[1] 2848
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 0.0433  0.5871  1.0876  1.6158  1.9616 18.5794
```

# Të dhënat: trupi i dëmeve (sintetike)

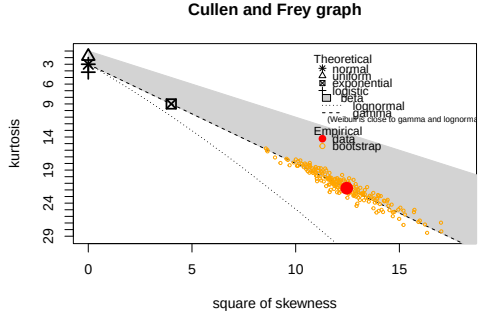
```r
x_body <-x5[x5 <= 20000] # body of the claim distribution (EUR)
xk <-x_body / 1000 # the same claims in thousand EUR
length(xk)
summary(xk)
```

```
[1] 2848
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 0.0433  0.5871  1.0876  1.6158  1.9616 18.5794
```

Pse në mijë euro? Do ta shohim pas tre slide-sh.

# Grafiku Cullen–Frey: `descdist()`

```
descdist(xk, boot = 200)
```



## Çfarë na tregon?

- Boshti $x$: asimetria në katror. Boshti $y$: kurtoza.

# Çfarë na tregon?

- Boshti $x$: asimetria në katror. Boshti $y$: kurtoza.
- Çdo shpërndarje ka një pikë ose një vijë në këtë plan.

## Çfarë na tregon?

- Boshti $x$: asimetria në katror. Boshti $y$: kurtoza.
- Çdo shpërndarje ka një pikë ose një vijë në këtë plan.
- Pika e të dhënave (dhe pikat bootstrap) bie afër vijës **lognormale**.

## Çfarë na tregon?

- Boshti $x$: asimetria në katror. Boshti $y$: kurtoza.
- Çdo shpërndarje ka një pikë ose një vijë në këtë plan.
- Pika e të dhënave (dhe pikat bootstrap) bie afër vijës **lognormale**.
- Është vetëm orientim: zgjedhja përfundimtare bëhet me AIC dhe grafikë.

# `fitdist()`: lognormalja

```
fit_ln <-fitdist(x_body, "lnorm") # maximum likelihood by default
summary(fit_ln)
```

```
Fitting of the distribution ' lnorm ' by maximum likelihood
Parameters :
        estimate Std. Error
meanlog 6.983693  0.0168248
sdlog   0.897883  0.0118969
Loglikelihood:  -23623.9   AIC:  47251.8   BIC:  47263.8
Correlation matrix:
        meanlog sdlog
meanlog       1     0
sdlog         0     1
```

# Vlerësimi vs e vërteta

| | `fitdist` | Ora 3 (`optim`) | E vërteta |
|---|---|---|---|
| $\hat{\mu}$ | 6.9837 | 6.9837 | 7 |
| $\hat{\sigma}$ | 0.8979 | 0.8978 | 0.9 |

# Vlerësimi vs e vërteta

| | `fitdist` | Ora 3 (`optim`) | E vërteta |
|---|---|---|---|
| $\hat{\mu}$ | 6.9837 | 6.9837 | 7 |
| $\hat{\sigma}$ | 0.8979 | 0.8978 | 0.9 |

- E njëjta MLE: paketa bën atë që bëmë ne. ✓

# Vlerësimi vs e vërteta

| | `fitdist` | Ora 3 (`optim`) | E vërteta |
|---|---|---|---|
| $\hat{\mu}$ | 6.9837 | 6.9837 | 7 |
| $\hat{\sigma}$ | 0.8979 | 0.8978 | 0.9 |

- E njëjta MLE: paketa bën atë që bëmë ne. ✓
- Gabimi standard i $\hat{\mu}$ ($\approx 0.017$) është i njëjtë me atë nga Hessiani i Orës 3.

# Gabim i zakonshëm: gama në euro

```
1 fit_g ←fitdist(x_body, "gamma")
```

```
Error in fitdist(x_body, "gamma"): the function mle failed to estimate the
    parameters,
                with the error code 100
```

```
<simpleError in optim(par = vstart, fn = fnobj, fix.arg = fix.arg, obs =
    data,     gr = gradient, ddistnam = ddistname, hessian = TRUE, method =
    meth,     lower = lower, upper = upper, ...): non-finite finite-
    difference value [2]>
```

# Gabim i zakonshëm: gama në euro

```
1 fit_g ←fitdist(x_body, "gamma")
```

```
Error in fitdist(x_body, "gamma"): the function mle failed to estimate the
    parameters,
                with the error code 100
```

```
<simpleError in optim(par = vstart, fn = fnobj, fix.arg = fix.arg, obs =
    data,     gr = gradient, ddistnam = ddistname, hessian = TRUE, method =
    meth,     lower = lower, upper = upper, ...): non-finite finite-
    difference value [2]>
```

**Gabim i zakonshëm**

Me vlera të mëdha (mijëra €), parametri `rate` është $\approx 0.0009$: optimizuesi "humbet". Zgjidhja: **ndrysho shkallën** e të dhënave.

# Zgjidhja: punojmë në mijë euro

```
fit_ln ←fitdist(xk, "lnorm")
fit_g ←fitdist(xk, "gamma")
fit_w ←fitdist(xk, "weibull")
rbind(gamma = fit_g$estimate, weibull = fit_w$estimate)
```

```
           shape    rate
gamma    1.38094 0.85485
weibull  1.11390 1.69167
```

# Zgjidhja: punojmë në mijë euro

```
fit_ln ←fitdist(xk, "lnorm")
fit_g ←fitdist(xk, "gamma")
fit_w ←fitdist(xk, "weibull")
rbind(gamma = fit_g$estimate, weibull = fit_w$estimate)
```

```
            shape     rate
gamma    1.38094 0.85485
weibull  1.11390 1.69167
```

Shkalla ndikon vetëm te parametri i shkallës: $\hat{\mu}$ e lognormales zvogëlohet me $\log 1000$, $\hat{\sigma}$ mbetet e njëjtë.

# Krahasimi: `gofstat()`

```
1 gofstat(list(fit_ln, fit_g, fit_w), fitnames = c("lnorm", "gamma", "weibull"))
```

```
Goodness-of-fit statistics
                                  lnorm       gamma     weibull
Kolmogorov-Smirnov statistic 0.00765147  0.0660552  0.0628474
Cramer-von Mises statistic   0.02213819  4.6027634  4.8811029
Anderson-Darling statistic   0.16242166 27.1283442 34.4360048

Goodness-of-fit criteria
                                 lnorm   gamma weibull
Akaike's Information Criterion 7905.27 8266.83 8371.55
Bayesian Information Criterion 7917.18 8278.74 8383.46
```







## Çfarë na tregon?

- **AIC** $= 2k - 2\ell$: më i vogli fiton. Lognormalja ka AIC shumë më të vogël.

# Çfarë na tregon?

- **AIC** $= 2k - 2\ell$: më i vogli fiton. Lognormalja ka AIC shumë më të vogël.
- Të tria kanë $k = 2$, ndaj AIC renditet njësoj si log-përgjasia.

## Çfarë na tregon?

- **AIC** $= 2k - 2\ell$: më i vogli fiton. Lognormalja ka AIC shumë më të vogël.
- Të tria kanë $k = 2$, ndaj AIC renditet njësoj si log-përgjasia.
- Statistika KS, CvM, AD: sa larg janë CDF-ja e modelit dhe ECDF-ja. Më e vogla fiton.

## Çfarë na tregon?

- **AIC** $= 2k - 2\ell$: më i vogli fiton. Lognormalja ka AIC shumë më të vogël.
- Të tria kanë $k = 2$, ndaj AIC renditet njësoj si log-përgjasia.
- Statistika KS, CvM, AD: sa larg janë CDF-ja e modelit dhe ECDF-ja. Më e vogla fiton.
- AD i jep më shumë peshë bishtave: shumë i dobishëm për dëmet.

## Çfarë na tregon?

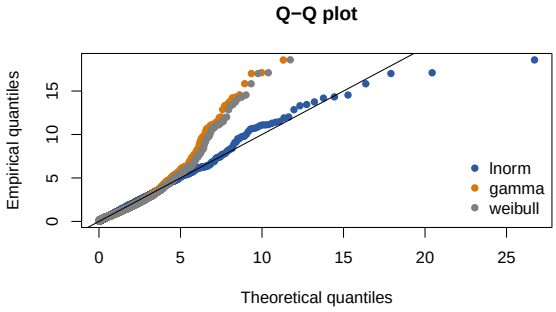
- **AIC** $= 2k - 2\ell$: më i vogli fiton. Lognormalja ka AIC shumë më të vogël.
- Të tria kanë $k = 2$, ndaj AIC renditet njësoj si log-përgjasia.
- Statistika KS, CvM, AD: sa larg janë CDF-ja e modelit dhe ECDF-ja. Më e vogla fiton.
- AD i jep më shumë peshë bishtave: shumë i dobishëm për dëmet.

**Këshillë**

Krahasimi me AIC ka kuptim vetëm mbi **të njëjtat** të dhëna (këtu: `xk`).

# Grafikët krahasues: QQ

```
qqcomp(list(fit_ln, fit_g, fit_w), legendtext = c("lnorm", "gamma", "weibull"),
       fitpch = 16, fitcol = c("#2C5AA0", "#D97706", "grey50"))
```



## Çfarë na tregon?

- Lognormalja (blu) ndjek diagonalen deri në dëmet më të mëdha të trupit.

## Çfarë na tregon?

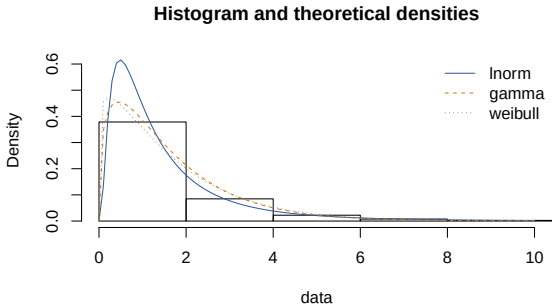
- Lognormalja (blu) ndjek diagonalen deri në dëmet më të mëdha të trupit.
- Gama dhe Weibull **nënvlerësojnë** dëmet e mëdha: pikat dalin mbi vijë.

## Çfarë na tregon?

- Lognormalja (blu) ndjek diagonalen deri në dëmet më të mëdha të trupit.
- Gama dhe Weibull **nënvlerësojnë** dëmet e mëdha: pikat dalin mbi vijë.
- Pasojë: me gamë, kompania do të nënvlerësonte rrezikun e dëmeve 10 000–20 000 €.

# Dendësitë mbi histogram

```
denscomp(list(fit_ln, fit_g, fit_w), legendtext = c("lnorm", "gamma", "weibull"),
         xlim = c(0, 10), fitcol = c("#2C5AA0", "#D97706", "grey50"))
```



# Parashiko!

## Parashiko para se ta ekzekutosh

Me modelin e zgjedhur (lognormale), mesatarja e vlerësuar e dëmit të trupit është $e^{\hat{\mu}+\hat{\sigma}^2/2}$.

1. Do të jetë më e madhe apo më e vogël se mesatarja e mostrës së trupit?
2. Sa larg nga e vërteta $e^{7.405} \approx 1\,644$ €?

▸ Shiko zgjidhjen

# Testi Kolmogorov–Smirnov

```r
lb <-log(x_body)
ks.test(lb, "pnorm", mean = mean(lb), sd = sd(lb))
```

```
        Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test

data:  lb
D = 0.007617, p-value = 0.996
alternative hypothesis: two-sided
```

# Testi Kolmogorov–Smirnov

```
lb <-log(x_body)
ks.test(lb, "pnorm", mean = mean(lb), sd = sd(lb))
```

```
        Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test

data:  lb
D = 0.007617, p-value = 0.996
alternative hypothesis: two-sided
```

$H_0$: $\log x$ ndjek normalen me këta parametra. $p$ i madh $\Rightarrow$ nuk e hedhim poshtë.

# Kujdes me $p$-vlerën e KS [Zgjerim]

**Gabim i zakonshëm**

`ks.test()` supozon se parametrat janë të njohur **para** të dhënave. Këtu i vlerësuam nga të njëjtat të dhëna $\Rightarrow$ $p$-vlera është tepër optimiste.

# Kujdes me $p$-vlerën e KS [Zgjerim]

**Gabim i zakonshëm**

`ks.test()` supozon se parametrat janë të njohur **para** të dhënave. Këtu i vlerësuam nga të njëjtat të dhëna $\Rightarrow$ $p$-vlera është tepër optimiste.

- Për normalen me parametra të vlerësuar: testi Lilliefors.
- Rruga e përgjithshme: bootstrap parametrik (simulo nga modeli, rivlerëso, rillogarit $D$).
- Në praktikë: AIC + grafikët QQ janë më të besueshëm se një $p$-vlerë e vetme.

# Frekuenca: Poisson për portofolin auto (sintetik)

```r
mp ←read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
lam ←sum(mp$n_claims) / sum(mp$exposure) # claims per policy-year
mu ←lam * mp$exposure # expected claims per policy
obs ←table(factor(pmin(mp$n_claims, 2), levels = 0:2)) # 0, 1, 2+
exp_ ←c(sum(dpois(0, mu)), sum(dpois(1, mu)), sum(ppois(1, mu, lower.tail = FALSE)))
rbind(observed = as.numeric(obs), expected = round(exp_, 1))
```

```
          [,1]   [,2] [,3]
observed 9267 699.0 34.0
expected 9267 699.3 33.8
```

# Testi $\chi^2$ i përshtatjes

```r
X2 ←sum((obs - exp_)^2 / exp_)
df ←3 - 1 - 1 # 3 classes, minus 1, minus 1 estimated parameter
c(X2 = X2, df = df, p_value = pchisq(X2, df, lower.tail = FALSE))
```

```
         X2          df     p_value
0.00191645 1.00000000 0.96508191
```

# Testi $\chi^2$ i përshtatjes

```
X2 ←sum((obs - exp_)^2 / exp_)
df ←3 - 1 - 1 # 3 classes, minus 1, minus 1 estimated parameter
c(X2 = X2, df = df, p_value = pchisq(X2, df, lower.tail = FALSE))
```

```
         X2          df     p_value
0.00191645  1.00000000  0.96508191
```

- Përshtatje shumë e mirë: Poisson me ekspozim e shpjegon numrin e dëmeve.
- Pse e llogaritëm vetë dhe jo me `chisq.test()`? Ai nuk e zbret parametrin e vlerësuar nga `df`.

# Gabim i zakonshëm: ekspozimi

**Gabim i zakonshëm**

Pritjet si `n * dpois(k, mean(n_claims))` injorojnë që policat kanë ekspozim të ndryshëm (nga 0.1 deri në 1 vit).

# Gabim i zakonshëm: ekspozimi

**Gabim i zakonshëm**

Pritjet si `n * dpois(k, mean(n_claims))` injorojnë që policat kanë ekspozim të ndryshëm (nga 0.1 deri në 1 vit).

- E saktë: çdo policë $i$ ka $N_i \sim \text{Poisson}(\lambda e_i)$.
- Pritja për klasën $k$: $\sum_i \Pr(N_i = k)$.
- E njëjta ide del në GLM: `offset(log(exposure))` (Java 3).

# Radha jote!

## Radha jote! (4 minuta)

Te Poisson: $E[N] = \mathrm{Var}(N)$. Kontrolloje me treguesin e shpërndarjes

$$\hat{\phi} = \frac{1}{n-1} \sum_i \frac{(N_i - \hat{\lambda} e_i)^2}{\hat{\lambda} e_i}$$

1. Llogarit $\hat{\phi}$ në R.
2. $\hat{\phi} \approx 1$, $> 1$ apo $< 1$? Çfarë do të thotë?

▸ Shiko zgjidhjen

# Paketa `tvm`: funksionet kryesore

| Funksioni | Çfarë bën |
|---|---|
| `pmt(amt, maturity, rate)` | kësti i barabartë |
| `rate(amt, maturity, pmt)` | norma nga kësti |
| `loan(rate, maturity, amt, type)` | kredia si objekt (`"french"`, ...) |
| `rem(cf, amt, r)` | borxhi i mbetur pas çdo kësti |
| `cft(amt, maturity, rate, up_fee)` | kostoja totale (me komision) |
| `npv(i, cf)`, `irr(cf)` | NPV dhe IRR |
| `xnpv`, `xirr` | me data reale |

# Paketa `tvm`: funksionet kryesore

| Funksioni | Çfarë bën |
|---|---|
| `pmt(amt, maturity, rate)` | kësti i barabartë |
| `rate(amt, maturity, pmt)` | norma nga kësti |
| `loan(rate, maturity, amt, type)` | kredia si objekt (`"french"`, ...) |
| `rem(cf, amt, r)` | borxhi i mbetur pas çdo kësti |
| `cft(amt, maturity, rate, up_fee)` | kostoja totale (me komision) |
| `npv(i, cf)`, `irr(cf)` | NPV dhe IRR |
| `xnpv`, `xirr` | me data reale |

Versioni: 0.5.2. Çdo rezultat e kontrollojmë me formulat e Orës 4.

# pmt() dhe rate()

```
P ←pmt(amt = 5e6, maturity = 120, rate = 0.005)
P
rate(amt = 5e6, maturity = 120, pmt = P) # default tolerance
rate(amt = 5e6, maturity = 120, pmt = P, tol = 1e-12) # tight tolerance
```

```
[1] 55510.3
[1] 0.00499614
[1] 0.005
```

# `pmt()` dhe `rate()`

```
P ←pmt(amt = 5e6, maturity = 120, rate = 0.005)
P
rate(amt = 5e6, maturity = 120, pmt = P) # default tolerance
rate(amt = 5e6, maturity = 120, pmt = P, tol = 1e-12) # tight tolerance
```

```
[1] 55510.3
[1] 0.00499614
[1] 0.005
```

**Gabim i zakonshëm**

`rate()` ka tolerancë standarde `1e-4`: rezultati i parë është i **përafërt**.

# Tabela e amortizimit me `loan()` dhe `rem()`

```
l ←loan(rate = 0.1, maturity = 3, amt = 300000, type = "french")
B ←rem(l$cf, amt = 300000, r = 0.1) # balance after each payment
Bp ←c(300000, head(B, -1)) # balance before each payment
round(data.frame(k = 1:3, payment = l$cf, interest = 0.1 * Bp,
                 principal = l$cf - 0.1 * Bp, balance = B), 2)
```

```
  k payment interest principal balance
1 1  120634  30000.0   90634.4  209366
2 2  120634  20936.6   99697.9  109668
3 3  120634  10966.8  109667.7       0
```

# Tabela e amortizimit me `loan()` dhe `rem()`

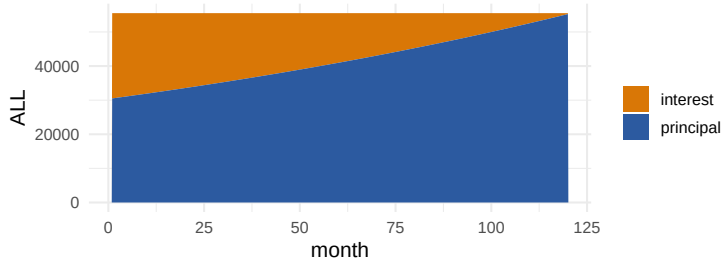
```
l ←loan(rate = 0.1, maturity = 3, amt = 300000, type = "french")
B ←rem(l$cf, amt = 300000, r = 0.1) # balance after each payment
Bp ←c(300000, head(B, -1)) # balance before each payment
round(data.frame(k = 1:3, payment = l$cf, interest = 0.1 * Bp,
                 principal = l$cf - 0.1 * Bp, balance = B), 2)
```

```
  k payment interest principal balance
1 1  120634  30000.0   90634.4  209366
2 2  120634  20936.6   99697.9  109668
3 3  120634  10966.8  109667.7       0
```

E njëjta tabelë si në Orën 4. ✓

# Kredia e klientit: muaj pas muaji

```
L ←loan(rate = 0.005, maturity = 120, amt = 5e6, type = "french")
Bm ←c(5e6, head(rem(L$cf, 5e6, 0.005), -1))
am ←data.frame(month = rep(1:120, 2), part = rep(c("interest", "principal"), each = 120),
                value = c(0.005 * Bm, L$cf - 0.005 * Bm))
ggplot(am, aes(month, value, fill = part)) + geom_area() +
  scale_fill_manual(values = c("#D97706", "#2C5AA0")) + labs(y = "ALL", fill = NULL) + th
```









## Çfarë na tregon?

- Kësti mbetet 55 510 lekë; përbërja ndryshon çdo muaj.

# Çfarë na tregon?

- Kësti mbetet 55 510 lekë; përbërja ndryshon çdo muaj.
- Në muajin e parë: 25 000 lekë interes ($0.5\% \times 5\,000\,000$), 30 510 principal.

# Çfarë na tregon?

- Kësti mbetet 55 510 lekë; përbërja ndryshon çdo muaj.
- Në muajin e parë: 25 000 lekë interes ($0.5\% \times 5\,000\,000$), 30 510 principal.
- Në fund: pothuajse gjithë kësti është principal.

# Çfarë na tregon?

- Kësti mbetet 55 510 lekë; përbërja ndryshon çdo muaj.
- Në muajin e parë: 25 000 lekë interes ($0.5\% \times 5\,000\,000$), 30 510 principal.
- Në fund: pothuajse gjithë kësti është principal.
- Kredia e shlyer para afatit: klienti kursen kryesisht interesin e viteve të fundit, i cili është i vogël.

# Komisioni: `cft()`

```
fee ←−50000 # 1% fee in ALL, financed in the loan
cft(amt = 5e6, maturity = 120, rate = 0.005, up_fee = fee) # default tol
P_fee ←−pmt(amt = 5e6 + fee, maturity = 120, rate = 0.005)
j_star ←−uniroot(function(j) P_fee * (1 - (1 + j)^-120) / j - 5e6,
                 c(0.001, 0.02), tol = 1e-12)$root
c(j_star = j_star, annual_effective = (1 + j_star)^12 - 1)
```

```
[1] 0.00516732
          j_star annual_effective
       0.0051837        0.0640088
```







# Çfarë na tregon?

- `up_fee` është **shumë në lekë**, jo përqindje: 1% = 50 000 lekë.

# Çfarë na tregon?

- `up_fee` është **shumë në lekë**, jo përqindje: $1\% = 50\,000$ lekë.
- Komisioni rrit normën mujore nga $0.500\%$ në $\approx 0.518\%$.

# Çfarë na tregon?

- `up_fee` është **shumë në lekë**, jo përqindje: 1% = 50 000 lekë.
- Komisioni rrit normën mujore nga 0.500% në ≈ 0.518%.
- Norma efektive vjetore: nga 6.17% në ≈ 6.40%.

## Çfarë na tregon?

- `up_fee` është **shumë në lekë**, jo përqindje: 1% = 50 000 lekë.
- Komisioni rrit normën mujore nga 0.500% në ≈ 0.518%.
- Norma efektive vjetore: nga 6.17% në ≈ 6.40%.
- `cft()` përdor `rate()` me tolerancën standarde: kontrolloje me `uniroot()`.

## Ndrysho parametrin dhe shiko

**Radha jote! (në kompjuter)**

1. Rrite komisionin në 2% (100 000 lekë). Sa bëhet norma efektive vjetore?
2. Po me 1% komision, por kredi vetëm 3 vjet (36 muaj)? Pse ndikimi është më i madh?

▸ Shiko zgjidhjen

# NPV dhe IRR me `tvm`

```
cf ←c(-1e6, 4e5, 4e5, 4e5) # t = 0, 1, 2, 3
npv(0.08, cf)
irr(cf)
```

```
[1] 30838.8
[1] 0.0970104
```

# NPV dhe IRR me `tvm`

```r
cf <-c(-1e6, 4e5, 4e5, 4e5) # t = 0, 1, 2, 3
npv(0.08, cf)
irr(cf)
```

```
[1] 30838.8
[1] 0.0970104
```

Njësoj si me formulat dhe `uniroot()` në Orën 4: 30 839 lekë dhe 9.70%. ✓

# Gjej gabimin

## Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
# value today of 400 000 at the END of years 1, 2, 3
npv(0.08, c(400000, 400000, 400000))
## [1] 1113306
```

Rezultati duhet të ishte $400\,000\, a_{\overline{3}|} = 1\,030\,839$. Ku është gabimi?

▸ Shiko zgjidhjen

# Me data reale: `xirr()` [Zgjerim]

```r
d ←as.Date(c("2026-01-01", "2026-12-31", "2027-12-31", "2028-12-31"))
xirr(cf, d) # cash flows on actual dates (day count / 365)
```

```
[1] 0.0971106
```

# Me data reale: `xirr()` [Zgjerim]

```
d ←as.Date(c("2026-01-01", "2026-12-31", "2027-12-31", "2028-12-31"))
xirr(cf, d) # cash flows on actual dates (day count / 365)
```

```
[1] 0.0971106
```

Pak ndryshe nga `irr()`: periudhat nuk janë saktësisht 1 vit (viti 2028 është i brishtë).

# I gjithë laboratori në 10 rreshta

```r
library(fitdistrplus); library(tvm)
xk ←read.csv("../../02_data/individual_claims_synthetic.csv")$amount_eur
xk ←xk[xk <= 20000] / 1000 # body, thousand EUR
fits ←lapply(c("lnorm", "gamma", "weibull"), function(d) fitdist(xk, d))
gofstat(fits, fitnames = c("lnorm", "gamma", "weibull"))
qqcomp(fits, legendtext = c("lnorm", "gamma", "weibull"))
pmt(amt = 5e6, maturity = 120, rate = 0.005) # monthly instalment
npv(0.08, c(-1e6, 4e5, 4e5, 4e5)); irr(c(-1e6, 4e5, 4e5, 4e5))
```

## ✓ Checkpoint

1. Pse `fitdist(x, "gamma")` dështoi në euro dhe punoi në mijë euro?
2. Cili kriter përdorim për të zgjedhur midis tre modeleve me 2 parametra?
3. Pse `npv(0.08, c(4e5, 4e5, 4e5))` jep vlerë më të madhe se $400\,000\, a_{\overline{3}|}$?

## ✓ Checkpoint

1. Pse `fitdist(x, "gamma")` dështoi në euro dhe punoi në mijë euro?
2. Cili kriter përdorim për të zgjedhur midis tre modeleve me 2 parametra?
3. Pse `npv(0.08, c(4e5, 4e5, 4e5))` jep vlerë më të madhe se $400\,000\, a_{\overline{3}|}$?

Përgjigjet: (1) shkalla numerike e parametrit `rate`; (2) AIC (dhe grafiku QQ); (3) flukset trajtohen si $t = 0, 1, 2$.

## Përmbledhje e Orës 5

- `descdist` → `fitdist` → `gofstat` → `qqcomp`: rruga standarde.
- Lognormalja fiton (AIC, AD, QQ); gama dhe Weibull nënvlerësojnë dëmet e mëdha.
- Poisson me ekspozim: $\chi^2$ shumë i vogël, $\hat{\phi} \approx 1$.
- `tvm`: kontrollo tolerancën (`rate`, `cft`) dhe kohët e flukseve (`npv`).

### Ora 6

Rast studimi: zgjedhja e modelit të dëmeve, frekuenca auto, tri oferta krediti dhe një fond pensioni.

# Burime (Ora 5)

- M. L. Delignette-Muller, C. Dutang, “fitdistrplus: An R Package for Fitting Distributions”, *Journal of Statistical Software*, 64(4), 2015.
- Dokumentacioni i paketës `tvm` (versioni 0.5.2).
- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur): përzgjedhja e modeleve.
- README i të dhënave: `individual_claims_synthetic.csv`, `motor_portfolio_synthetic.csv` (sintetike).

# Zgjidhja: Parashiko (mesatarja vs mediana)

```r
cl ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))
c(mean = mean(cl$amount_eur), median = median(cl$amount_eur))
mean(cl$amount_eur) / median(cl$amount_eur)
```

```
    mean   median
 3790.17 1145.26
 [1] 3.30942
```

Mesatarja është rreth 3 herë më e madhe se mediana: bishti i rëndë (5% Pareto) e tërheq lart.

Kthehu

# Zgjidhja: Radha jote! (pa dëmin e madh)

1. $\bar{x} = (400 + 600 + 800 + 1200)/4 = 750$; mediana $= (600 + 800)/2 = 700$.
2. Mesatarja ra nga 1 600 në 750 (më shumë se gjysma); mediana nga 800 në 700. Mediana është **e qëndrueshme** ndaj vlerave ekstreme; mesatarja jo.

Kthehu

# Zgjidhja: norma efektive

**B)** Pak më shumë se 12%: interesi mujor kapitalizohet dhe fiton interes.

```
(1 + 0.12 / 12)^12 - 1
```

```
[1] 0.126825
```

Kthehu

# Zgjidhja: Parashiko (kredia e vogël)

```r
P_small <-300000 / ((1 - 1.1^-3) / 0.1)
c(total_paid = 3 * P_small, interest = 3 * P_small - 300000)
```

```
total_paid   interest
  361903.3    61903.3
```

- Interesi $\approx 61\,903$ lekë $< 90\,000$ lekë.
- Pse? Çdo këst kthen edhe principal: borxhi bie, ndaj interesi i viteve 2 dhe 3 llogaritet mbi më pak.

Kthehu

# Zgjidhja: Ndrysho parametrin (15 vjet)

```r
library(tvm)
P10 <-pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.005)
P15 <-pmt(amt = 5000000, maturity = 180, rate = 0.005)
round(rbind(instalment = c(y10 = P10, y15 = P15),
            interest = c(120 * P10 - 5e6, 180 * P15 - 5e6)))
```

```
                y10      y15
instalment    55510    42193
interest    1661230  2594711
```

Kësti bie, por interesi total **rritet**: borxhi mbetet më gjatë.

Kthehu

# Zgjidhja: cila masë është e qëndrueshme?

## C) mediana.

```
x ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))$amount_eur
x2 ←c(x, 5e6) # add one huge claim
round(rbind(before = c(mean(x), median(x), sd(x)),
            after = c(mean(x2), median(x2), sd(x2))), 1)
```

```
          [,1]   [,2]    [,3]
before 3790.2 1145.3 17851.7
after  5455.0 1145.8 92932.8
```

Mediana pothuajse nuk lëviz; mesatarja dhe devijimi ndryshojnë ndjeshëm.

Kthehu

# Zgjidhja: Parashiko (binomialja)

$$\Pr(\geq 1) = 1 - \Pr(0) = 1 - 0.99^{10} \approx 1 - 0.9044 = 0.0956$$

```
1 - pbinom(0, size = 10, prob = 0.01)
```

```
[1] 0.0956179
```

Kthehu

## Zgjidhja: Radha jote! (lognormale $\mu = 6$, $\sigma = 0.5$)

- Mediana $= e^{6} \approx 403.4$; mesatarja $= e^{6.125} \approx 403.4 \times 1.133 \approx 457.1$.
- $q_{0.99} = e^{6+0.5\times 2.326} = e^{6}\, e^{1.163} \approx 403.4 \times 3.20 \approx 1\,291$.

```r
c(median = qlnorm(0.5, 6, 0.5), mean = exp(6 + 0.5^2 / 2), q99 = qlnorm(0.99, 6, 0.5))
```

```
  median     mean      q99
 403.429  457.145 1291.002
```

Kthehu

# Zgjidhja: Gjej gabimin (MLE)

1. `log(mean(x))` $\neq$ `mean(log(x))`: logaritmi i mesatares nuk është mesatarja e logaritmeve.
2. `log(sd(x))` nuk ka kuptim: $\sigma$ është devijimi i $\log x$, jo logaritmi i devijimit.

```
lx ←log(x)
mu_hat ←mean(lx)
sigma_hat ←sqrt(mean((lx - mu_hat)^2)) # divides by n (MLE)
```

Kthehu

# Zgjidhja: Parashiko (sa dëme në bisht?)

```
c(expected = 0.05 * 3000, observed = sum(x3 > 20000))
sqrt(3000 * 0.05 * 0.95) # binomial sd of the count
```

```
expected observed
     150      152
[1] 11.9373
```

Prisnim 150; vrojtuam 152. Numri është i rastit: Binomiale(3000, 0.05), me devijim $\approx 12$.

Kthehu

# Zgjidhja: Radha jote! (MLE mbi të gjitha dëmet)

```
la ←log(x3)
round(rbind(all = c(mu = mean(la), sigma = sqrt(mean((la - mean(la))^2))),
            body = c(mean(log(b3)), sqrt(mean((log(b3) - mean(log(b3)))^2)))), 4)
```

```
          mu  sigma
all   7.1569 1.1598
body  6.9837 0.8979
```

$\hat{\sigma}$ rritet shumë (rreth 1.16): 5% e dëmeve nga bishti Pareto shtrijnë shpërndarjen. Një lognormale e vetme do ta nënvlerësonte bishtin **dhe** do ta mbivlerësonte trupin.

Kthehu

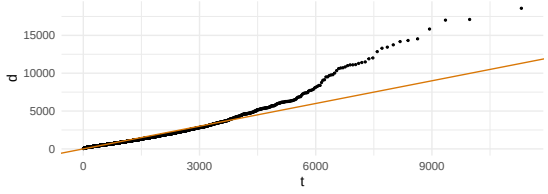
# Zgjidhja: Gjej gabimin (`optim`)

- `optim()` **minimizon**. Studenti i dha $\ell$ (pa minus).
- Minimumi i $\ell$ nuk ekziston: algoritmi "vrapon" drejt parametrave absurdë ku $\ell \to -\infty$.
- Rregullimi: `-sum(dlnorm(..., log = TRUE))`, ose `control = list(fnscale = -1)`.

Kthehu

# Zgjidhja: Parashiko (QQ për gamën)

```
g ←exp(optim(c(0, -7), function(p) # gamma MLE, as in Hour 3
  -sum(dgamma(b3, shape = exp(p[1]), rate = exp(p[2]), log = TRUE)))$par)
ggplot(data.frame(t = qgamma(ppoints(length(b3)), g[1], g[2]), d = sort(b3)),
       aes(t, d)) + geom_point(size = 0.5) + geom_abline(colour = "#D97706") + theme_
            minimal()
```




Pikat e fundit janë **mbi** vijën: të dhënat kanë dëme më të mëdha nga sa pret gama. Bishti i gamës është më i lehtë se ai i lognormales.

Kthehu

# Zgjidhja: Ndrysho parametrin ($\sigma = 0.5$)

```r
set.seed(2026)
sh ←function(n, s) { ly ←log(rlnorm(n, 7, s)); sqrt(mean((ly - mean(ly))^2)) }
sd09 ←sd(replicate(500, sh(100, 0.9))); sd05 ←sd(replicate(500, sh(100, 0.5)))
round(c(sd_sigma0.9 = sd09, sd_sigma0.5 = sd05, ratio0.9 = sd09 / 0.9, ratio0.5 = sd05 /
    0.5), 4)
```

```
sd_sigma0.9 sd_sigma0.5     ratio0.9     ratio0.5
     0.0642      0.0346       0.0714       0.0691
```

sd bie, por raporti $\text{sd}/\sigma \approx 1/\sqrt{2n} \approx 0.07$ mbetet i njëjtë: gabimi **relativ** varet nga $n$, jo nga $\sigma$.

Kthehu

## Zgjidhja: cila depozitë jep më shumë?

```
round(100 * c(A = 0.061, B = (1 + 0.06 / 12)^12 - 1, C = (1 + 0.0605 / 4)^4 - 1), 4)
```

```
      A       B       C
 6.1000  6.1678  6.1886
```

**C)**: 6.05% nominale tremujore $\approx$ 6.19% efektive. Krahaso gjithmonë normat **efektive**.

Kthehu

# Zgjidhja: Radha jote! ($n = 5$, $i = 5\%$)

- $a_{\overline{5}|} = (1 - 0.783526)/0.05 = 4.329477$; $\quad \ddot{a}_{\overline{5}|} = 1.05 \times 4.329477 = 4.545951$.
- Pensioni: $600\,000 \times 4.329477 \approx 2\,597\,686$ lekë.

```
a5 ←(1 - 1.05^-5) / 0.05
round(c(a = a5, a_due = 1.05 * a5, pension_pv = 600000 * a5), 4)
```

```
       a        a_due   pension_pv
  4.3295       4.5460 2597686.0024
```

Kthehu

# Zgjidhja: Parashiko (borxhi në gjysmë të afatit)

$$B_{60} = P\, a_{\overline{60}|0.5\%}$$

```
P ←5e6 * 0.005 / (1 - 1.005^-120)
B60 ←P * (1 - 1.005^-60) / 0.005
round(c(P = P, B60 = B60, share_repaid = 1 - B60 / 5e6), 4)
```

```
           P          B60 share_repaid
  55510.2510 2871298.8589       0.4257
```

Vetëm $\approx 43\%$ e principalit është kthyer: në vitet e para kësti paguan kryesisht interes.

Kthehu

# Zgjidhja: Parashiko (NPV me 12%)

```
-1e6 + 4e5 * (1 - 1.12^-3) / 0.12
```

```
[1] -39267.5
```

Negative: 12% $>$ IRR (9.70%). Me normë kërkese 12% projekti refuzohet.

Kthehu

# Zgjidhja: Gjej gabimin (`pmt`)

- Studenti llogariti këstin **vjetor** për 10 **vjet** me 6% efektive vjetore.
- Për këste mujore: `maturity = 120`, `rate = 0.06 / 12`.

```
library(tvm)
c(wrong_annual = pmt(amt = 5e6, maturity = 10, rate = 0.06),
  monthly = pmt(amt = 5e6, maturity = 120, rate = 0.06 / 12))
```

```
wrong_annual      monthly
    679339.8      55510.3
```

Kthehu

# Zgjidhja: Parashiko (mesatarja e modelit)

```
xb ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))$amount_eur
xb ←xb[xb <= 20000]
lb ←log(xb); mu ←mean(lb); s ←sqrt(mean((lb - mu)^2))
round(c(model_mean = exp(mu + s^2 / 2), sample_mean = mean(xb),
        truth = exp(7 + 0.9^2 / 2)), 1)
```

```
model_mean sample_mean        truth
    1614.5       1615.8       1644.2
```

Modeli, mostra dhe e vërteta janë brenda $\approx 2\%$ nga njëra-tjetra.

Kthehu

# Zgjidhja: Radha jote! (treguesi i shpërndarjes)

```
mp ←read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
lam ←sum(mp$n_claims) / sum(mp$exposure); mu ←lam * mp$exposure
sum((mp$n_claims - mu)^2 / mu) / (nrow(mp) - 1)
```

```
[1] 1.0123
```

$\hat{\phi} \approx 1.01$: pothuajse Poisson. Teprica e vogël vjen nga ndryshimi i $\lambda$ midis policave (mosha, rajoni, karburanti): kjo është arsyeja për GLM në Javën 3.

Kthehu

# Zgjidhja: Ndrysho parametrin (komisioni)

```r
library(tvm)
eff <-function(L, n, j, fee) {
  P <-pmt(amt = L + fee, maturity = n, rate = j)
  js <-uniroot(function(r) P * (1 - (1 + r)^-n) / r - L, c(1e-4, 0.05), tol = 1e-12)$root
  (1 + js)^12 - 1
}
round(100 * c(fee1_120m = eff(5e6, 120, 0.005, 5e4), fee2_120m = eff(5e6, 120, 0.005, 1e5),
              fee1_36m = eff(5e6, 36, 0.005, 5e4)), 3)
```

```
fee1_120m fee2_120m  fee1_36m
    6.401     6.633     6.877
```

Në 36 muaj komisioni “shpërndahet” mbi më pak periudha: ndikimi në normë është më i madh.

Kthehu

# Zgjidhja: Gjej gabimin (`npv`)

- `npv()` trajton fluksin e parë në kohën $t = 0$ (`ts = 0, 1, 2`).
- Pagesat në **fund** të viteve: shto 0 në fillim, ose jep `ts = 1:3`.

```
library(tvm)
c(wrong = npv(0.08, c(4e5, 4e5, 4e5)), right = npv(0.08, c(0, 4e5, 4e5, 4e5)),
  right_ts = npv(0.08, c(4e5, 4e5, 4e5), ts = 1:3))
```

```
    wrong     right right_ts
  1113306   1030839   1030839
```

Kthehu